

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Факультет бизнес-коммуникаций и информатики

Кафедра естественнонаучных дисциплин
Допускается к защите
и.о. зав. кафедрой, к.ф.-м.н.,
доцент ____ А. Г. Балахчи
«__» _____ 2022 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

по направлению
09.03.03 Прикладная информатика
профиль
«Разработка программного обеспечения»

Разработка программно-дидактического комплекса для проведения
инженерных соревнований НТО по профилю «Технологии дополненной
реальности»

Консультант: научный сотрудник
ИСЗФ СО РАН
_____ Киселев Александр Викторович

Нормоконтролёр: ст.преподаватель
_____ Угорская Яна Алексеевна

Студент 4 курса очной формы обучения
группа 144221-ДБ
_____ Черногор Екатерина Алексеевна

Руководитель: доцент, к.ф.-м.н
_____ Балахчи Анна Георгиевна

Работа защищена:
«__» _____ 2022 г.
С оценкой _____
Протокол № _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.....	6
1.1 Основная информация о НТО	6
1.2 Концепция и структура профиля «Технологии дополненной реальности».....	8
1.3 Требования к разработке заданий второго этапа.....	11
1.4 Структура заданий к учебно-тренировочным сборам	15
1.5 Требования к подготовке финальной задачи	16
Выводы по главе	19
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И ЗАДАНИЙ ПРОФИЛЯ В 2022.....	20
2.1 Обзор технологий, сравнение и выбор инструментов реализации .	20
2.2 Разработка задач второго этапа. Особенности разработки задач	23
2.3 Разработка задач структуры и критериев оценки решения задач учебно-тренировочных сборов	32
2.4 Разработка структуры заданий и критериев для финальной задачи	35
2.5 Технология организации и проведения финала	47
2.6 Техничко-экономическое обоснование	52
Выводы по главе	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ	57
ПРИЛОЖЕНИЯ	58
Приложение А Ссылки на разработанные материалы.....	58
Приложение Б Демонстрация работы участников профиля «Технологии дополненной реальности» НТО	59
Приложение В Демонстрация работы веб-ресурса.....	63
Приложение Г Техничко-экономическое обоснование	70

ВВЕДЕНИЕ

Национальная технологическая олимпиада — это командные инженерные соревнования для школьников и студентов, которые объединяют тех, кто хочет быть востребованным и решать действительно важные задачи с помощью современных технологий. В рамках этой олимпиады происходит передача знаний от специалистов на стыке различных современных технологий. Дополненная реальность (augmented reality, AR) как раз является одной из таких технологий. В последнее несколько лет эксперты говорят, что AR – это уже зрелая технология, которая может выходить на рынок в промышленном масштабе [1]. В результате НТО предоставляет новые знания и, сотрудничая с экспертами передовых технологий, пытается заинтересовать ребят, чтобы таким образом повысить количество людей с опытом работы с прорывными технологиями.

Одним из требования национальной технологической олимпиады является соответствие представляемых финальных задач практикам будущего, поэтому важно каждый год пересматривать технологии, которые даются участникам, и разрабатывать задания для нового сезона опираясь на инструменты, которые в данный момент находятся в тренде. В течение этих лет в рамках профиля уже рассматривались следующие типы дополненной реальности: геопозиционная с реализацией в виде мобильного приложения, проекционная, основанная на использовании проекторов. В этом году было решено разработать концепцию финала, задачей которого бы являлась разработка проекта на основе веб-решения – webAR технологии.

WebAR — это технология, предоставляющая возможность пользователям погружаться в иммерсивный контент используя только технологию дополненной реальности в браузере на мобильных устройствах.

По данным statista.com рынок AR намного превышает рынок VR благодаря своей доступности, а использование веб-решений в дополненной реальности в сравнении с другими постоянно растет. Ниша дополненной реальности ежегодно наращивает аудиторию пользователей на 15% и к 2023 году во всем мире, будет

3,5 миллиарда пользователей мобильной дополненной реальности. Уже сейчас по данным emarketer.com около 3 миллиардов устройств могут поддерживать WebAR, при этом за счет малых затрат при внедрении данная технология имеет огромный потенциал в различных областях.

Таким образом можно заключить, что выбранная технология является одной из самых перспективных в сфере использования иммерсивного контента и соответствует требованиям НТО. В связи с этим, было необходимо выбрать инструменты реализации и разработать комплексы заданий, которые позволят участникам освоить технологии дополненной реальности, и, в частности, технологии браузерной дополненной реальности. Таким образом в дальнейшем участники могут успешно использовать полученные навыки не только в процессе решения НТО, но и в продолжении своей профессиональной жизни.

Именно это обеспечивает **актуальность** данной работы.

Объект исследования – профиль «Технологии дополненной реальности» национальной технологической олимпиады.

Предмет исследования – программно-дидактический комплекс по профилю «Технологии дополненной реальности».

Цель работы – формирование программно-дидактического комплекса и проведение на его основе профиля «Технологии дополненной реальности» национальной технологической олимпиады.

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи**.

1. Изучить требования, рекомендации, регламенты и другие документы, описывающие построение или взаимодействие при разработке профиля.
2. Разработать задачи для проведения второго отборочного этапа и опубликовать их на платформе проведения.
3. Разработать задачи для проведения учебно-тренировочных сборов.
4. Разработать задачи для проведения финала профиля.
5. Провести учебно-тренировочные сборы и финал профиля.

Практическая значимость работы заключается в использовании материалов в ходе проведения соревнований, дистанционном сопровождении

профиля с момента начала второго отборочного этапа и до заключительного этапа профиля «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность» НТО-2022 включительно. Разработанные материалы облают элементами **новизны**. Во-первых, задания всех этапов конкурса для каждого сезона являются уникальными, разработанными впервые, также, как и подготовленные наборы данных, шаблоны, учебные материалы, критерии оценки, автоматизированные системы оценки заданий. Во-вторых, концепция финала, решения для конкретной отрасли, также может рассматриваться, как новый подход в конкретной прикладной отрасли.

1 ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1.1 Основная информация о НТО

Национальная технологическая олимпиада или допустимое сокращение НТО — это многоуровневые командные инженерные соревнования для школьников и студентов, которые проходят в течение всего учебного года.

Основная цель олимпиады — поиск новых талантов, которые в будущем будут продвигать вперед приоритетные технологические направления. Большое внимание уделяется профилям посвященным сквозным технологиям. В список сквозных технологий на данный момент входят следующие профили: беспроводная связь, большие данные и искусственный интеллект, генетика и биотехнологии, квантовые технологии, нейротехнологии, новые материалы, производственные технологии, распределенные реестры, сенсорика, фотоника и в том числе VR/AR.

Во время участия школьники и студенты со всей России приобретают новые знания в востребованных направлениях и решают задачи, поставленные лидерами на технологическом рынке и государственными компаниями.

Также НТО создала систему «Талант НТО». Эта система позволяет создавать и хранить портфолио школьников, она также автоматически собирает и добавляет результаты проведения всех этапов НТО. В личном кабинете отображается основная информация о текущем состоянии профиля для участников. Кроме того, с помощью этой системы вузы-партнеры НТО идентифицируют победителей и призеров олимпиады.

НТО как проект существует с 2015 года, и с каждым годом привлекает все больше и больше участников. Например, в этом году зарегистрировалось всего 61322 участника на все этапы [2, 3]. Детальная аналитика доступна на рисунке 1.1.

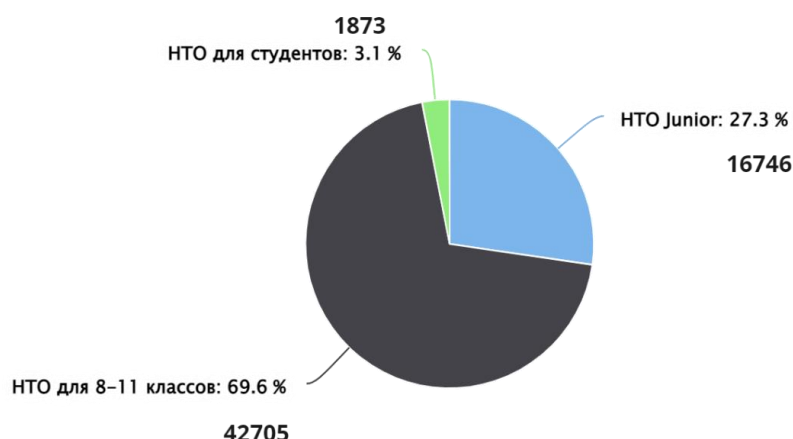


Рисунок 1.1 – Распределение участников по возрастным категориям

Участников разделяют на 3 возрастные подгруппы:

- учащиеся 5–7 классов (НТО Junior);
- учащиеся 8–11 классов (НТО);
- студенты колледжей, бакалавриата и специалитета (НТО СтудТрек).

В этом году в рамках НТО проводилось 32 трека, в том числе и профиль «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность». Данный трек посвящен разработке решений, которые дополняют сведения реального мира, что улучшает восприятие информации. По количеству регистраций профиль занял 15 место, и на него зарегистрировалось соответственно 1517 человек [3]. Из всех зарегистрировавшихся в финал прошло только 30 участников, которые смогли набрать более 80% баллов на втором отборочном этапе. На рисунке 1.2 отображена конверсия перехода во второй отборочный этап и финал профиля.

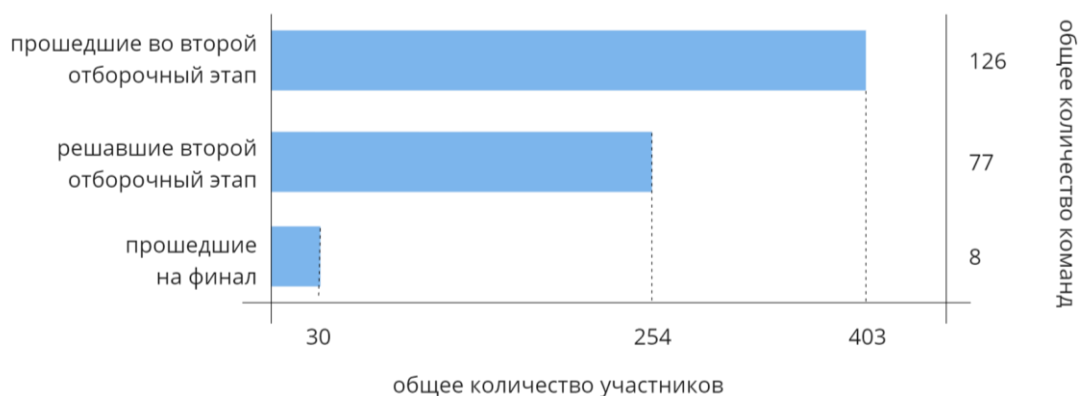


Рисунок 1.2 – Диаграмма распределения решения разных этапов профиля

1.2 Концепция и структура профиля «Технологии дополненной реальности»

Профиль «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность» Национальной технологической олимпиады посвящен созданию решений в сфере разработки иммерсивных приложений. Иммерсивные приложения — это приложения, которые позволяют пользователю полностью или частично погрузиться в виртуальные миры в режиме реального времени.

Цель профиля – формирование профессиональных компетенций, направленных на разработку иммерсивного продукта с использованием технологий дополненной реальности.

Тема профиля 2022 года «Технологии дополненной реальности в музейном пространстве». При первой итерации обсуждения профиля была составлена концепция с требованиями к составу разработки профиля – что предполагается в задаче финала и как логически части связаны между собой, она изображена на рисунке 1.3. Кроме того, в качестве технологии реализации, выбрана браузерная дополненная реальность.

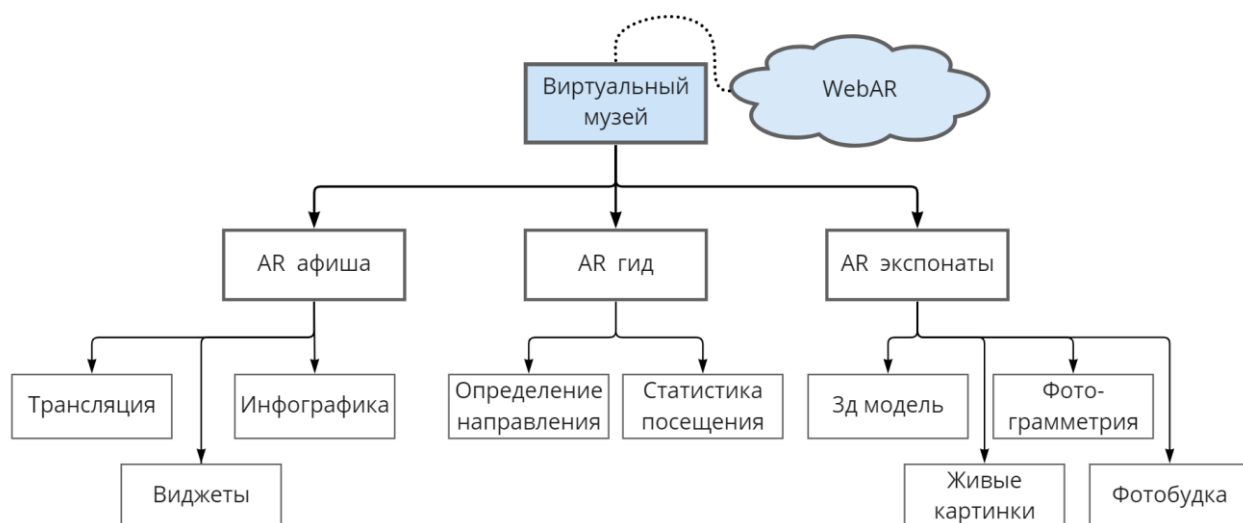


Рисунок 1.3 – Концепция профиля в начале разработки

Жизненный цикл профиля составляет около года и включает в себя несколько этапов, на рисунке 1.4 представлена диаграмма Ганта описывающая этапы со стороны участника.

Этап	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
Регистрация		24 августа - 8 ноября						
Первый отборочный этап			1 октября - 8 ноября					
Второй отборочный этап				20 ноября - 8 января				
Учебно-тренировочные сборы						21 января - 6 марта		
Заключительный этап - Финал								7 - 12 марта

Рисунок 1.4 – Распределение этапов профиля

В первую очередь идет регистрация. К этому моменту участники должны подумать какую роль в команде им выбрать, чтобы понять какие навыки им в будущем стоит развивать. Но в любом случае всем участникам важно знать основы ключевой технологии профиля. На этом этапе разработчики предлагают участникам курс, позволяющий ознакомиться с технологией дополненной реальности и сферами ее применения. Курс снабжен практическими заданиями для самоподготовки и описанием основных ролей в будущей команде.

Далее следует первый отборочный индивидуальный этап, который определяет общий уровень подготовки по предметам математика и информатика. Таким образом, задачи этого этапа позволяют выделить участников, обладающих достаточным уровнем основополагающих знаний и навыков для дальнейшего решения задачи профиля.

Затем следуют задачи второго отборочного этапа. Они делятся на две части: индивидуальная часть (4 блока) и командная часть (1 блок).

В индивидуальной части участники могут выбрать для решения только те задания, которые соответствуют их роли в команде. Тем не менее, решение каждым участником задач всех ролей поощряется разработчиками профиля. Поэтому для каждого блока заданий приложены ссылки на дополнительные образовательные материалы, позволяющие справиться с заданиями без предварительной специальной подготовки, обладая хорошим уровнем знаний школьной программы по информатике и математике.

В командном блоке размещены задачи, направленные на разработку базовых AR-приложений, а также 3д моделей и интерфейса.

Так, во время второго отборочного этапа выделяются наиболее способные команды, у которых есть шансы для перехода в финал профиля.

В промежутке между вторым отборочным этапом и финалом проводятся учебно-тренировочные сборы в очно-заочной форме на площадках региональных центров команд, которые прошли в финал. Как правило, учебно-тренировочные сборы нацелены на практическое знакомство с основными технологиями и инструментами, используемыми на финале, оттачивание навыков, которые ребята уже смогли приобрести во время второго отборочного этапа и укрепления командной работы.

Главная задача финала – это реализация проекта, т. е. создание единого AR-приложения из отдельных программных компонентов и модулей, которые выполняются участниками в соответствии с их ролями в команде. Финальный проект направлен на получение опыта реализации браузерной дополненной реальности в пространстве музея: организации выставок с использованием цифровых аватаров экспонатов, создания indoor-навигации, 3D-туров и пр. При этом, что технологии дополненной реальности позволяют расширить пространство музея и показать большое количество экспонатов коллекции, если мы говорим про организацию выставок, поэтому такое решение интересно для маленьких музеев. И в то же время технологии дополненной реальности позволяют по-новому репрезентировать объекты – создать среду, которая погружает посетителей в соответствующую тематическую ситуацию, что способствует приобретению нового эмоционального опыта. В качестве ключевой технологии интеграции объектов дополненной реальности выбраны веб-технологии, поэтому при решении заданий финальной задачи активно использовались инструменты WebAR разработки.

Задача финала может быть декомпозирована на модули, которые объединяются в итоговом проекте и представляют из себя веб-ресурс. На рисунке 1.5 представлена схема распределения заданий в команде по ролям и примерному, необходимому для решения, времени (в часах).

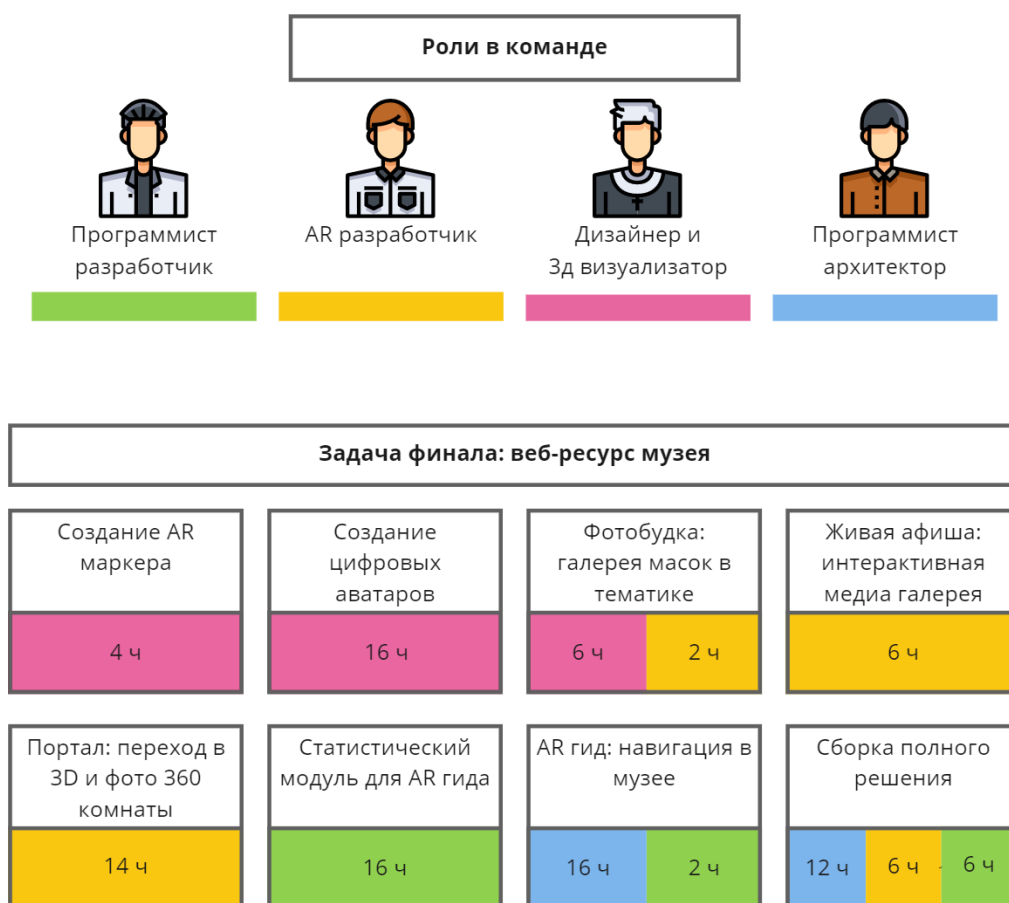


Рисунок 1.5 – Схема состава финала по ролям

1.3 Требования к разработке заданий второго этапа

Второй этап НТО проводится с использованием платформы stepik.org. Для обеспечения работы второго тура были предоставлены следующие документы:

- 1) требования к созданию регламента второго отборочного этапа;
- 2) требования к созданию задач и публикации на платформе проведения;
- 3) требования к оформлению сборника задач.

Разработка регламента важна, потому что регламент проведения также является одним из документов на основе которого строится процесс разработки задач. В регламенте проведения второго отборочного этапа обязательно должны быть раскрыты следующие темы:

- 1) расписание проведения второго отборочного этапа;
- 2) допуск к участию второго отборочного этапа;
- 3) коммуникация с разработчиками профиля и общение между участниками;

- 4) требования к команде и командообразование;
- 5) образовательная программа на 2 этапе;
- 6) платформа для решения задач и необходимое ПО;
- 7) задания индивидуальной части;
- 8) задания командной части;
- 9) противодействие списыванию;
- 10) ручная проверка заданий;
- 11) подсчёт баллов и подведение итогов;
- 12) апелляция на втором этапе;
- 13) правила, права и обязанности;
- 14) рекомендации и советы участникам.

Требования по разработке задач включают в себя ряд правил, которые описывают состав и структуру построения и оформления задачи.

Поскольку все задачи изначально разрабатываются для платформы проведения, то они должны и проверяться с использованием платформы. По способу проверки задачи делятся на автоматическую и ручную.

Автоматическая оценка может быть выполнена двумя способами. Первая и базовая версия — это встроенная в платформу проверка, которая работает по принципу сопоставление верного ответа с ответами участников. Усложненной версией автоматической проверки может быть подключение внешнего грейдера или веб-приложения, которое будет само оценивать ответы и возвращать результат в процентах от максимального балла на платформу. Работа грейдера представлена на рисунке 1.6.

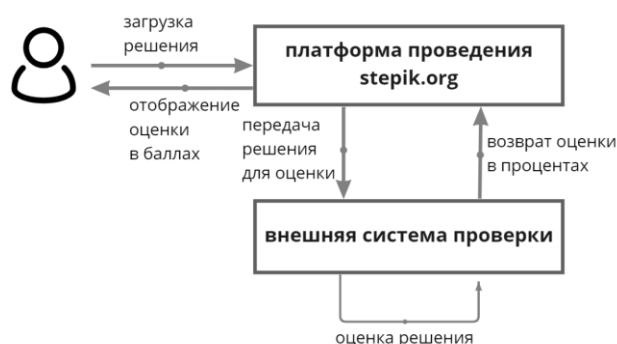


Рисунок 1.6 – Схема работы внешнего проверяющего сервиса

По типу представления и решения задания делятся на несколько типов: тестовые задания, задания с вводом ответа, задачи на программирование, и сложные задачи. Причем у каждого типа есть свои подтипы. Более детальная иллюстрация предоставлена на рисунке 1.7.



Рисунок 1.7 – Схема распределения задач по типу представления и решения

Основная структура построения и оформления большинства задач в целом похожи. Стандартная задача должна иметь следующие части: описание задачи, условие задачи, критерии оценки, решение, ответ.

В описание задачи в свою очередь входит: название; максимальный балл; технологические компетенции, на которые направлено решение задачи; тематические теги, т. е. ключевые слова, термины, названия инструментов, разделы областей знания которыми должен владеть участник для решения задачи; предисловие — несколько слов о том, почему эта задача важна.

Если в тексте задачи есть рисунки, они должны быть приложены отдельными файлами, а в тексте на них должны быть даны ссылки. Все ссылки, на внешние ресурсы, которые нужны для решения задач, должны быть актуальными и доступными для просмотра. Если к задаче были даны дополнительные файлы с данными или инструкциями, они должны быть приложены отдельным архивом.

Основное отличие прослеживается в оформлении задач по программированию. В тексте задачи должны присутствовать примеры входных и выходных данных, а в решении – текстовое описание алгоритма и пример кода

решения, в то время как, в остальных типах задач блок с решением заменяется на критерии оценивания.

Также для заданий с ручной проверкой, в описании или условии задачи обязательно должны быть прописаны четкие критерии оценивания этой задачи в табличном виде.

На втором этапе задачи делятся на индивидуальные и командные задачи. Для каждого блока задач должен быть открыт и подготовлен отдельный курс на платформе. Каждый из этих курсов необходимо оформлять по общим правилам.

Названия курсов содержат обозначения: (I) – для курса с индивидуальными задачами; (II) – для курса с командными задачами. Баллы команды считаются по одной формуле и не нормируются системой подсчета, поэтому необходимо сразу же определить разбалловку индивидуальной и командной части и внести ее на платформу.

В процессе оформления задач на платформе, проектный офис предоставляет два типа доступа по ссылкам:

Ссылка для преподавателя, которая дает доступ к редактированию и оформлению курса, его прохождению.

Ссылка для ассистента, предназначенная для тестирования задач, т. е. прохождение курса вне зависимости от указанных дат открытия/закрытия задач. Ассистент не видит верные варианты ответов и не может редактировать курс.

После окончания процесса разработки и публикации задач на платформе, все задачи должны быть также оформлены в единый в сборник. Требования по оформлению задач в сборник в большинстве совпадают с требованиями к оформлению задач на платформе по содержанию, и отличаются только внешним видом и наличием более развернутого описания. А именно – больше внимания уделяется описанию таких пунктов:

- компетенции к задачам и тематические теги в задачах;
- критерии оценивания для задач с ручной проверкой;
- разбор и комментарии в решении задач на программирование.

1.4 Структура заданий к учебно-тренировочным сборам

В рамках подготовки к финалу участники проходят учебно-тренировочные сборы. Такое мероприятие проводится с целью проверки и настройки командной работы, технических условий для участия в финале, коммуникации между участниками и профилем, и организации поддержки со стороны наставников.

Сборы могут проходить в двух формах: хакатон или практикум. Хакатон имеет более соревновательный акцент, а практикум – учебный, формирующий определенные компетенции.

При разработке учебно-тренировочных сборов необходимо изучить только рекомендации по разработке и описанию практикума. Рекомендации предоставляют шаблон, который описывает основную структуру построения материалов. Шаблон включает в себя следующие части: название и описание, программа или расписание, основная часть и подведение итогов.

Каждая из этих частей должна содержать определенные разделы или параграфы. А именно в части «Название и описание» содержатся следующие параграфы: количество практикумов в цикле и порядковый номер (при наличии), ФИО и контакты разработчиков для связи, длительность мероприятия, количество участников в команде.

В свою очередь, блок «Основная часть» направлен именно на проведение мероприятия, поэтому содержит следующие разделы: цель проведения, требования к участникам на входе т.е. что участники должны знать или уметь, список навыков и знаний у участников на которые направлен практикум, те что участнику будут иметь на выходе, краткое описание работы участников, список необходимого оборудования и используемых расходных материалов на одну команду, знания, необходимые педагогу для проведения мероприятия, важные моменты в задаче или в самом практикуме, которые необходимо упомянуть или учесть в дальнейшем, задача практикума (условие, критерии решения и набора баллов), комментарии или подсказки для участников во время практикума.

Тем временем блок «Подведение итогов» состоит из следующих частей: требования к защите и представлению результатов для участников, механизм

подсчёта баллов и определения победителей, рефлексия по итогам проведения мероприятия, рекомендации для участников для дальнейшего развития и подготовки к финалу, награждение и призы.

Шаблон представлен в виде конструктора, т. е. предоставляет возможность описывать мероприятия как в разных формах: хакатон или практикум, так и в разных форматах проведения: очный, распределенный. Что предоставляет возможность при необходимости добавлять или убирать какие-либо разделы при смене формата проведения.

1.5 Требования к подготовке финальной задачи

Финал НТО — это инженерное соревнование, в котором участники в командах разрабатывают прототип продукта или технологии и испытывают их. Основное требование к финальной задаче профиля: соответствие задачи профиля технологиям переднего края современных разработок, прорывным технологиям, а лучше практике будущего или хотя бы наличие потенциала по этому критерию. Практики будущего — это эксперименты с новыми технологиями, объединение лидеров прорывных технологий с участниками НТО для создания идей, разработки стратегий и реализации решений, основанных на прорывных технологических решениях». Под задачами финала подразумеваются задачи, которые сформулированы в недрах технологических компаний, а затем адаптированы для участников без потери смысла.

В финале команда участников должна продемонстрировать результат инженерной разработки. На практическую работу участникам дается от 2,5 до 3,5 дней, при этом работа выполняется в команде, состав команд: 3–4 человека; по итогам работы команда создает инженерный продукт или технологическое решение, который оценивается при помощи критериальной системы оценивания.

Финал может проводиться в двух формах: очный или распределенный. Если финал распределенный, то задачи должны быть адаптированы соответствующим образом. Распределенный формат проведения заключительного этапа НТО заключается в том, что каждый финалист принимает участие в соревнованиях, взаимодействует с организаторами и

командой удаленно, и все участники распределены по своим локациям. Основными глобальными отличиями распределенного от очного финала для профиля «Технологии дополненной реальности» являются.

- Получение всей информации, а также взаимодействие с командами и взаимодействие участников происходит по сети с помощью различных инструментов совместной работы и коммуникации.

- Участники команд находятся в разных часовых поясах. При этом распределение ролей в команде и нагрузка должна быть четко равномерно распределена по задачам и между участниками.

- Нагрузка на менторов или организаторов возрастает т. к. затрачиваемое время для ответа на многие вопросы увеличено, потому что организаторы не могут отвечать «на ходу».

Для предотвращения создания нештатных ситуаций в ходе проведения, во время подготовки разрабатывается регламент, который регулирует права сторон, прописывает рамки в ходе решения задач и т. д. В общей сложности в регламенте выделены следующие темы:

- требования к команде и участникам финала;
- инструкции по выполнению командной задачи;
- требования к предоставляемым на оценку решениям;
- правила оценивания и определения победителей и призеров в командном и личном зачете;
- правила участия, права и обязанности;
- правила разрешения споров и конфликтов.

Все разработанные задачи должны удовлетворять следующим критериям.

1. Заключительная задача профиля базируется на актуальной инженерной задаче в рамках технологических барьеров национальной технологической инициативы или вызовов и приоритетов стратегии научно-технического развития. Решение такой задачи позволяет включить участников в практический контекст: создание востребованного продукта, разработка конструкции или технологическое решение актуальной проблемы, с использованием

профессионального ПО или языков программирования, средств цифрового моделирования и прототипирования и т. д. Задача финала не является проектом в полном смысле. Задача может быть реализована в проектном залоге при разработке продукта, но при ее решении нет таких этапов как проблематизация, маркетинговые исследования, построение бизнес-модели. Задача финала не должна быть в формате лабораторной работы с априори известным результатом или задачей, где творческий процесс не требует разделения функций участников команды. У задачи не должно быть инструкции по разработке решения или конструкции. В задаче можно выделить связанные между собой «механика» и «легенда», где механика – это основная суть задачи, а легенда – оформление задачи.

2. Все команды должны выполнять одну и ту же соревновательную задачу, критерии и метрики оценивания должны быть едины. При этом задача должна иметь более одного способа решения. И подразумевает объективно измеряемый результат, на основе которого может формироваться рейтинг команд.

3. Заключительная задача должна иметь четкую и объективную и открытую систему оценивания, человеческий фактор в которой сведен к минимуму, должна быть разработана детальная разбалловка подзадач или этапов выполнения задачи финала.

4. Заключительная задача профиля должна быть ориентирована на решение командой. Сочетание объема и сложности задачи должно оправдывать: наличие команды, параллельные действия членов команды, наличие различных компетенций у членов команды.

5. Задача финала должна иметь социальную составляющую. Предложенные решения должны лежать в поле проблем, решение которых важно для людей.

6. В задаче обязательно присутствуют: описание ролей команды, список оборудования и ресурсов, которые потребуются для выполнения задания, ссылки на необходимые материалы и источники, критерии оценивания и баллы.

Выводы по главе

В ходе работы были изучены основные организационные документы: рекомендации, регламенты, шаблоны и т. д. Выделены критерии и структура построения задач для разных этапов соревнований.

Были определены основная тема проведения и сфера использования WebAR. Изучен опыт проведения НТО в предыдущих годах. Построена основная структура проведения профиля и определены примерные роли в команде и темы заданий для каждого блока и этапа

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И ЗАДАНИЙ ПРОФИЛЯ В 2022

2.1 Обзор технологий, сравнение и выбор инструментов реализации

На данный момент дополненная реальность в основном используется на каких-либо мобильных устройствах, это могут быть как смартфоны или планшеты, так и специальное оборудование, например, умные очки или линзы. Основным преимуществом дополненной реальности является возможность пользователю погрузиться в контент более полно, получить большее количество информации, не отвлекаясь от реального мира.

Так же, в 2021 году передовые IT-компании (Microsoft, Meta) заявляют о стремлении к созданию метавселенной, которая содержит идею существования единого иммерсивного интернет-пространства для всех пользователей. Дополненная реальность является одной из технологий, которая лежит в основе метавселенной.

На данный момент существует несколько подходов к разработке дополненной реальности.

Разработка мобильных приложений дополненной реальности с помощью таких инструментов как Vuforia, AR Foundation, ARCore, ARKit и другие. В начале работы пользователю необходимо приложить дополнительные усилия и потратить время, чтобы скачать и установить приложение. Не все пользователи обладают достаточным терпением и готовы выполнять дополнительные действия. Кроме того, необходимо помнить о том, что могут потребоваться разные реализации для Android OS и iOS, т. е. потратить больше времени во время разработки. Не говоря уже о том, что каждое приложение занимает место в ПЗУ или на карте памяти, что может быть весьма критично. Также требуется постоянная поддержка приложений в связи с обновлением используемых библиотек.

Разработка решений или проектов для существующих AR-браузеров, например Artvive или Asseblr. Несмотря на то, что такой способ и позволяет уменьшить количество требуемых ресурсов для постоянной поддержки решений для разных ОС за счет API. Однако это и является ограничением, поскольку

сводит большинство возможности до каких-либо базовых шаблонов, и не позволяет создать более сложные решения. В зависимости от выбранной платформы, для просмотра каждого нового решения может требоваться разное количество свободной памяти для скачивания, хоть оно и значительно меньше, чем при скачивании очередного приложения.

Разработка браузерной дополненной реальности. Как следует из названия разработка ведется для браузеров, и результат может отображаться как стандартная веб-страница. Это позволяет значительно сократить требования для запуска решений. Пользователю не надо производить никаких дополнительных действий, кроме как открыть нужную страницу браузера. Кроме того, нет разделения реализаций на разные ОС Данное решение полностью кроссплатформенно. И что немаловажно – модули с дополненной реальностью могут интегрироваться в обычные сайты, т. е. это даже не обязательно должно быть отдельное приложение [4, 5].

Была построена сравнительная таблица подходов к разработке дополненной реальности (Таблица 2.1) и в результате выбрана браузерная дополненная реальность или WebAR.

Таблица 2.1

Сравнительная таблица подходов к разработке дополненной реальности

Критерий	Разработка мобильных приложений	Разработка для существующих AR-браузеров	Разработка браузерной дополненной реальности
1	2	3	4
Подготовка к использованию	Каждый раз скачивать и устанавливать приложение	Скачать AR-браузер в первый раз	Браузер по умолчанию предустановлен, дополнительные действия не требуются

1	2	3	4
Ресурсы затраченные на поддержку платформы приложения	Поддержка версий для Android OS и iOS	Поддержка осуществляется командой разработчиков основного приложения	Поддержка осуществляется разработчиками используемого инструмента и браузера
Ресурсы, затраченные на разработку приложений	Разработка версий для Android OS и iOS	Разработка решения для определенной системы с помощью API	Разработка решения для web с помощью API WebAR инструмента
Занимаемое место в ПЗУ или на карте памяти	Полный размер приложения (40Мб+)	Полный размер приложения- просмотрщика (40Мб+) и вес решения	Конкретно решение ничего не занимает. Однако надо помнить про размер браузера
Расход интернет- трафика	Один раз при установке	Один раз при установке, и при каждом скачивании решений	Постоянная подгрузка данных

Далее, после выбора подхода разработки, требовалось выбрать основные инструменты реализации. Была составлена карта возможностей различных инструментов (Рисунок 2.1).

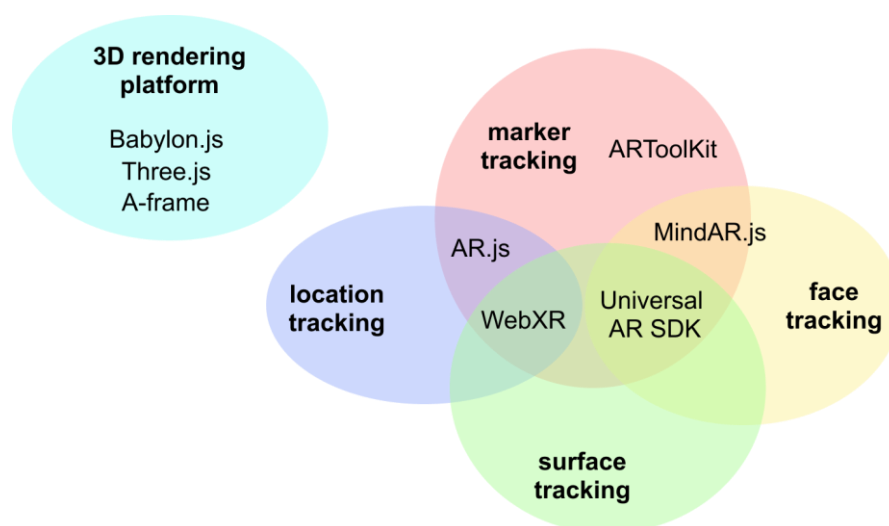


Рисунок 2.1 – Карта функциональности WebAR инструментов

Для разработки браузерной дополненной реальности сейчас выделяют следующие инструменты: WebXR, AR.js, Universal AR SDK, ARToolKit, MindAR.js. Технология WebXR предоставляет возможности для реализации как AR, так и VR. Тем не менее, опыты показали, этот инструмент достаточно требователен к аппаратной части устройства, и не на всех современных смартфонах сейчас есть возможность использования этой библиотеки [6, 7]. Наиболее подходящим является Universal AR SDK от компании ZapWorks. Этот SDK нуждается в платформе для 3D-рендеринга для отображения дополненной реальности. Исходя из составленной карты следует, что данный инструмент позволяет распознавать маркеры, поверхности и лица. Поэтому этот инструмент и был выбран в качестве основного инструмента. Кроме того, у этой библиотеки есть также ряд дополнительных возможностей:

- CLI для формирования файлов маркеров;
- встроенные модули реализации video recorder, snapshot, social sharing;
- интерфейс для взаимодействия с точками лица;
- playcanvas для создания AR игр [8].

2.2 Разработка задач второго этапа. Особенности разработки задач

Основная цель второго отборочного этапа — это познакомить участников с инструментами, дать необходимые навыки, которые требуются на финале. Задачи второго этапа делятся на две части: командные и индивидуальные. Индивидуальные задачи направлены на развитие определенных навыков в

соответствии с ролью в команде, в то время как, командные – на использование этих навыков при решении комплексных задач.

Весь этап состоит из пяти блоков. В ходе каждого из блоков участники приобретают соответствующие компетенции и навыки для дальнейшей реализации задачи финала. На рисунке 2.2 детально представлено распределение задач по темам.

Индивидуальная часть	
Блок 1. Основные концепции дизайна	Гештальт теория в дизайне; Теория цвета; Основы типографики
Блок 2. Базы данных, визуализация, алгоритмика	Аналитика: работа с mysql СУБД; Основы статистики; Визуализация данных
Блок 3. Управление разработкой 3D моделей	Написание скриптов для blender; Пространственное мышление; Создание 3D моделей
Блок 4. Разработка WebAR	Знакомство с технологиями, базовые элементы, Практические задачи
Командная часть	
Блок 5. Визуализации в дополненной реальности	Новогодние маски и открытка

Рисунок 2.2 – Схема распределения задач по блокам

Кроме разработки задач было необходимо также опубликовать все задачи на платформе проведения и настроить их проверку. Блоки №1, 2, 4 проверялись автоматически платформой проведения, так как представлялись тестовыми задачами и задачами на программирование. В то время как блок №3 сочетал в себе как задачи с автоматической проверкой платформой, так и с проверкой внешним грейдером. А блок №5 из командной части проверяется полностью вручную по критериям разработчиком, с доступом преподавателя на платформе.

Индивидуальная часть

Блок 1. «Основные концепции дизайна» направлен на ознакомление с основными принципами и концепциями дизайна. Данный блок задач посвящен изучению теории и приобретению навыков построения функциональных и понятных интерфейсов. В таблице 2.2 представлены содержание разделов и типы заданий.

Таблица 2.2

Блок 1. «Основные концепции дизайна»

Название раздела	Содержание раздела	Тип заданий
Гештальт теория в дизайне	Ключевые принципы и основные идеи	Сортировки, сопоставления
Теория цвета	Основные термины, цветовые пространства, виды цветовых палитр	Сортировки, сопоставления
Основы типографики	Основные термины, практическое задание по верстке	Сопоставление, задача на HTML и CSS

Блок 2. «Базы данных, визуализация, алгоритмика» сконцентрирован на приобретении компетенций для работы с данными (Таблица 2.3). За этот блок участникам необходимо научиться работать с базой данных, познакомиться с основными величинами статистики, научиться визуализировать данные в виде графиков.

Таблица 2.3

Блок 2. «Базы данных, визуализация, алгоритмика»

Название раздела	Содержание раздела	Тип заданий
Аналитика	Работа с MySQL	Вычислительная задача, ответ записывается в текстовое поле
Основы статистики	Практические вычислительные задачи, направленные на извлечение информации из БД и расчет определенных метрик	Вычислительная задача, ответ записывается в текстовое поле

1	2	3
Визуализация данных	Сборка кода визуализации разных типов диаграмм	Сортировка (сборка скрипта в правильном порядке), заполнение пропусков в скрипте

Блок 3. «Управление разработкой 3д» посвящен работе с 3д редактором, реставрацией моделей и их воспроизведению (Таблица 2.4). Дополнительные сложности возникли при публикации данного блока задач, так как требовалось не только выложить задачи, но и настроить проверку внешним сервисом.

Таблица 2.4

Блок 3. «Управление разработкой 3д»

Название раздела	Содержание раздела	Тип заданий
Написание скриптов для blender	Вычисление площади текстур	Вычислительная задача
Пространственное мышление	Понимание топологии при создании 3д моделей	Сопоставление
Создание 3D моделей	Воспроизведение 3д моделей по чертежам	Проверка внешним грейдером

Блок 4. «Разработка WebAR» направлен на знакомство с основными инструментами реализации, которые будут использоваться на финале (Таблица 2.5). Участники изучали основы технологии AR, а также практиковались в сборке скриптов.

Блок 4. «Разработка WebAR»

Название раздела	Содержание раздела	Тип заданий
Знакомство с технологиями	Основные понятия сферы XR и возможности инструментов реализации	Сопоставления; таблицы
Базовые элементы	Основные понятия технологии, базовые элементы реализации AR	Сопоставления
Практические задачи	Сборка кода реализации базовых примеров с использованием A-frame, Universal AR SDK, Ar.js	Сортировка (сборка скрипта в правильном порядке), заполнение пропусков в скрипте

Командная часть

Блок 5. «Командные визуализации в дополненной реальности» состоит из двух задач – создание новогодней фотобудки и открытки с поздравлением. Каждая задача доступна в базовой и усложненной версии. Весь блок командных задач проверяется преподавателем. Проверка преподавателем или по-другому проверка вручную позволяет просматривать в формате рецензий материалы, которые участники загрузили, и выставять оценку в соответствии с заранее разработанными критериями.

Первое задание предлагало в базовой версии создать одну новогоднюю маску в дополненной реальности. В усложненной версии необходимо выполнить расширение базовой версии — галерею новогодних масок или по-другому фотобудку. Галерея управляется с помощью двух кнопок — вперед и назад. Внутри расположены маски для примерки (минимум 4 маски). На рисунке 2.3 представлены критерии оценки базовой и усложненной версии задачи.

Критерий		Базовая версия		Усложненная версия	
		Балл по критерию	Максимальный допустимый балл	Балл по критерию	Максимальный допустимый балл
Решение работает и соответствует условию		5	5	4	4
Выполнение ассетов	Самостоятельно	4	4	2	2
	Взяты из стороннего источника	2		0	
Итого		9		6	

miro

Рисунок 2.3 – Критерии оценки первой задачи

Второе задание направлено на создание новогодней открытки с разными типами отображения контента. Задание состоит из трех частей: гирлянды, пожелания и подарка. Кроме того, необходимо нарисовать и подготовить к работе маркер – новогоднюю открытку. На рисунке 2.4 представлены критерии оценки трех базовых частей и дополнительной части.

Критерий		Часть 1		Часть 2	Часть 3		Дополнительное задание
		Балл по критерию	Максимальный допустимый балл	Балл по критерию	Балл по критерию	Максимальный допустимый балл	Балл по критерию
Решение работает и соответствует условию		5	5	5	4	4	3
Выполнение ассетов	Самостоятельно	4	4	-	2	2	-
	Взяты из стороннего источника	2			0		
Итого		9		5	6		3

miro

Рисунок 2.4 – Критерии оценки второй задачи

В первой части необходимо реализовать новогоднюю гирлянду, которая появляется при наведении на маркер. Переключение цветов гирлянды управляется с помощью кнопки. Во второй части необходимо создать генератор новогодних пожеланий. При наведении на маркер в качестве оверлея появляется текст-пожелание и кнопка смены пожелания. По нажатию на кнопку пожелание изменяется на случайное из predetermined списка. В третьей части

необходимо добавить появление 3д-модели подарка при наведении на открытку. Также участникам начислялись дополнительные баллы за соединение трех частей в один проект, если решение выглядело цельным и представлялось на одной странице в дополненной реальности.

Проверка внешним сервисом

Внешний грайдер для платформы Stepik — это референсная реализация внешнего грайдера от edX, поэтому он должен быть совместим с существующими внешними грайдерами, используемыми платформой edX [9]. Stepik взаимодействует с внешним грайдером с помощью интерфейса XQueue.

Для подключения внешнего сервера сначала необходимо было получить кодовое имя очереди от проектного офиса, потому что они являются создателями курса на платформе, и именно они обладают правами администратора курса. Вместе с именем очереди также предоставляется имя пользователя и пароль, необходимые для связи с XQueue.

Далее, чтобы настроить внешний сервис необходимо клонировать xqueue-watcher — официальную реализацию stepik external grader и создать конфигурационный файл conf.d/conf.d/stepik.json (Рисунок 2.5).

```
{
  "nti9_testing": {
    "SERVER": "https://stepik.org/api",
    "CONNECTIONS": 1,
    "AUTH": [
      "nti9@external.grader",
      "AIh2tEvMozYTUL61"
    ],
    "HANDLERS": [
      {
        "HANDLER": "xqueue_watcher.grader.Grader"
      }
    ]
  }
}
```

Рисунок 2.5 – Конфиг-файл stepik.json

Затем необходимо изменить параметры в некоторых файлах и реализовать методы. Для начала необходимо реализовать метод оценки Grader.grade в файле xqueue_watcher/grader.py (Рисунок 2.6).

```

def grade(self, grader_path, grader_config, files):
    score = 0
    files_json = json.loads(files)
    if self.filename in files_json:
        path = files_json[self.filename]

        fd = get_user_file(path)
        filename = fd.name

        score = check_render(filename)

        fd.close()

    wrong_result = {
        'score': 0,
        'msg': "Something is incorrect, try again!",
    }
    correct_result = {
        'score': 1,
        'msg': "Good job!",
    }
    server_work = {
        'score': 0,
        'msg': "Something is incorrect at the server side, connect to administrator",
    }
    if score == -1:
        return server_work
    if score > 95:
        return correct_result
    else:
        return wrong_result

```

Рисунок 2.6 – Метод оценки 3д модели, файл xqueue_watcher/grader.py

Далее в методе Grader.process_item файла необходимо заменить значения relative_grader_path на пустую строку. И также в этом же файле необходимо сформировать объект ответа сервиса с результатом проверки в том же методе (Рисунок 2.7).

```

reply = {
    'score': results['score'],
    'msg': results['msg']
}

```

Рисунок 2.7 – Объект ответа с результатами, файл xqueue_watcher/grader.py

Следующим шагом настраивается интерфейс в системе Stepik: редактируется JSON, который связывает интерфейс участников в системе и внешний сервис. На рисунке 2.8 представлено JSON представление настроек задания на платформе проведения.

```

{
  "queue_name": "nti9",
  "is_text_enabled": false,
  "files": [
    {
      "label": "Solution file",
      "filename": "render.png"
    }
  ],
  "grader_payload": {}
}

```

Рисунок 2.8 – Конфигурация задания (JSON)

В списке представлены описания каждого свойства JSON объекта:

- `queue_name` — имя очереди, которое запрашивается у проектного офиса;
- `is_text_enabled` — значение, показывающее стоит ли отображать текстовый редактор;
- `files` — список объектов ответа, где каждый экземпляр содержит единственный файл:
 - `label` — заголовок файла, которое видно участникам;
 - `filename` — внутреннее название файла, которое передается внешнему грайдеру, как ключ в `queue_files` словарь.
- `grader_payload` — произвольный объект JSON, который будет отправлен внешнему грайдеру без изменений в поле `queue_body.grader_payload`.

Далее настроенный грайдер размещается на выделенном сервере. Поскольку задания по 3д моделированию по были доступны для решения в течение 3 недель, был выбран подходящий тариф (Рисунок 2.9) и арендован сервер на срок 1 месяц.

Информация о сервере

- **Тарифный план** : VDS-KVM-SSD-Прогрев-9.0
- **Параметры** : 1 ядро процессора, 1 Гб оперативной памяти, 20 Гб диска, 1 IP-адрес
- **Запущен** : 2021-11-30
- **Доменное имя** : chernogor.k.fvds.ru
- **Операционная система** : Ubuntu 18.04

Рисунок 2.9 – Информация о арендованном виртуальном сервере

Детальные решения по каждому блоку задач, а также полный код внешнего грайдера доступны на [github](#). Также в приложении А представлены ссылки на все

разработанные материалы, а в приложении Б – скриншоты решений некоторых команд.

2.3 Разработка задач структуры и критериев оценки решения задач учебно-тренировочных сборов

Учебно-тренировочные сборы проводились в очно-заочном формате. Сначала сборы были проведены на иркутской площадке в рамках компьютериады 2022 для школьников. И затем опубликованы и размещены для дистанционное прохождения командами, которые не смогли присутствовать очно.

Поскольку учебно-тренировочные сборы нацелены на практическое знакомство с основными технологиями и инструментами, используемыми на финале, а также оттачивание навыков, которые ребята уже приобрели и укрепления командной работы, было принято решение дать задачи, которые частично пересекаются с командными задачами второго этапа.

Таким образом хоть и технологически ребята уже знали, как сделать большую часть заданий, практически им пришлось все делать заново так как сборы проводились для другой тематики, что позволило ребятам закрепить только сформировавшиеся навыки. Если во время второго отборочного основной тематикой был новый год, то во время УТС основной тематикой был музей чая. Основополагающими технологическими темами была фотограмметрия и WebAR разработка.

В рамках проведения были разработаны и проведены лекции и мастер-классы на следующие темы:

- «Фотограмметрия – создание цифровых аватаров объектов реального мира»;
- «Технологии дополненной реальности в веб-пространстве. Дополненная реальность в музейном пространстве» (Часть 1);
- «Технологии дополненной реальности в веб-пространстве. Сборка готового решения» (Часть 2).

После посещения лекций, участникам были озвучены основные задачи УТС. Далее представлен список заданий.

- Создать цифрового аватара с помощью фотограмметрии.
- Провести анализ инструментов по фотограмметрии (дополнительное задание, выполняется по желанию).
- Разработать фотобудку для музея чая (предлагается одна задача на выбор).
 - Создать маску, которая будет отображать элементы национальных костюмов различных стран, связанных с чайной тематикой. Для маски потребуется выбрать две – три страны. По нажатию на экран элементы костюма одной страны должны меняться на элементы костюма другой страны.
 - Создать маску, которая будет отображать составляющие того или иного чая. Нужно выбрать два – три и более видов чая.
- Разработка интерактивной афиши для музея чая.
 - Создать живую афишу или постер. Главной темой можно взять открытие чайной выставки, чайные традиции и факты разных стран, а также полезные свойства каких-то определенных видов чая.
- Собрать из разработанных отдельных частей сайт и заhostить его (один вариант на выбор):
 - хостинг с помощью Live Server;
 - хостинг с помощью CDN Surge.sh;
 - хостинг как ZapWorks project.

В результате участники должны были в команде за 2 дня (9 рабочих часов) представить готовый проект (продукт), который позволял накладывать на лица маски, просматривать маркерные афиши, просматривать отчет по различным инструментам проведения фотограмметрии и также просматривать отфотограмметрированные экспонаты.

УТС были направлены на закрепление навыков классической веб-разработки, а также WebAR разработки. Также на УТС участники познакомились с технологией фотограмметрии. Немаловажно, что во время

проведения у ребят было ограниченное количество времени, поэтому они могли протестировать командную работу и распределение ролей в условиях ограничения во времени.

Как уже было сказано выше, после проведения компьютериады, т. е. УТС в формате хакатона, все материалы были оформлены в Notion и представлены остальным участникам, которые не смогли присутствовать очно. На рисунке 2.10 представлен скриншот главной страницы практикума.

Практикум НТО 2022

🔗 1 backlink

💡 Тема финала 2022 года «Технологии дополненной реальности в музейном пространстве». Финальный проект направлен на получение опыта использования веб-технологии дополненной реальности (AR) в контексте пространства музея: организации выставок и экспозиций с использованием цифровых аватаров экспонатов музея, создания приложений для навигации, 3D-туров и пр.

Использование AR-технологий направлено на активизацию восприятия музейного пространства, возможность осмотра экспозиции в собственном контексте, достижение максимальной коммуникации с посетителями, формирования иммерсивной среды с возможностью максимально быстрой переориентации экспозиции в соответствии с тематиками проводимых мероприятий.

📄 МК: Технологии дополненной реальности в веб-пространстве

📄 МК: Фотограмметрия

🔗 [Ссылки на материалы](#)

Рисунок 2.10 – Скриншот главной страницы УТС в Notion

Структурно все материалы были поделены по темам на фотограмметрию и WebAR. И далее в каждом разделе содержалась следующая информация:

- презентации с лекций и мастер-классов;
- текстовое описание лекций и мастер-классов;
- видеозапись лекции или мастер класса;
- исходный код примеров с лекции (если есть);
- ссылки на дополнительные материалы.

Все материалы доступны в приложении А в формате ссылки на главную страницу практикума в Notion, а в приложении Б – скриншоты решений некоторых команд с очных УТС.

2.4 Разработка структуры заданий и критериев для финальной задачи

Структура финала

Основная задача финала — это реализация продукта. В этом году участникам предстояло реализовать веб-ресурс музея Байкала, расширенный с помощью технологий дополненной реальности. Задания были разделены на четыре блока, детальная структура финала представлена на рисунке 2.11.

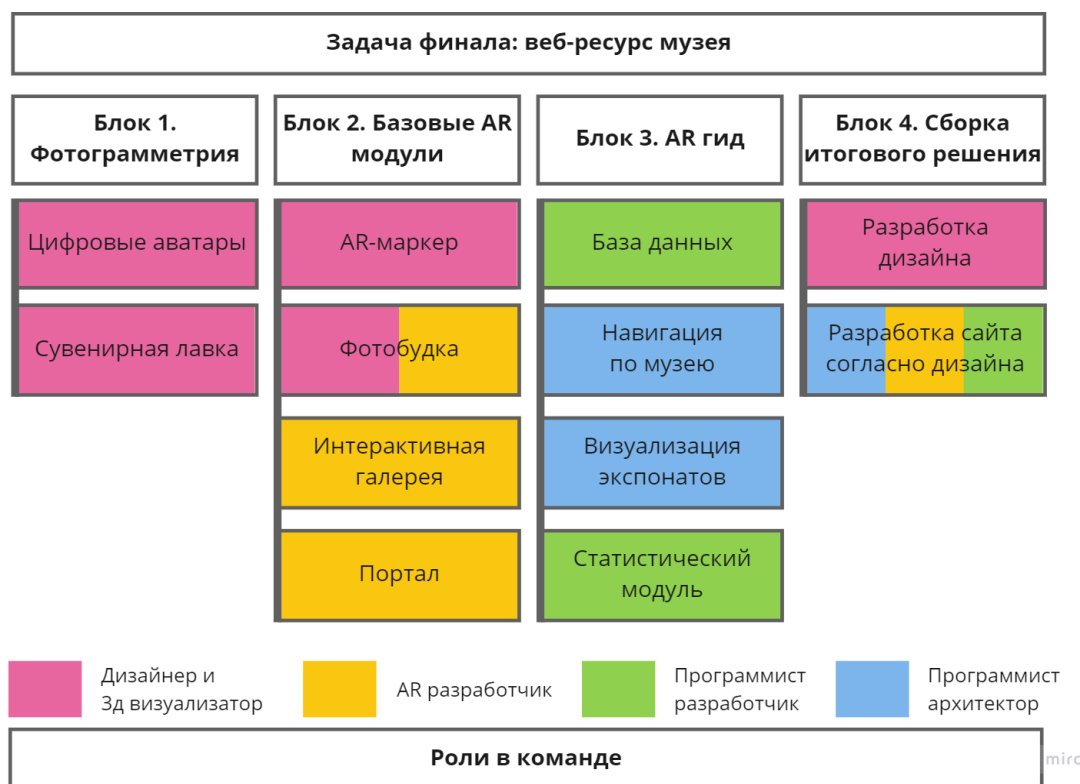


Рисунок 2.11 – Состав финала профиля по модулям и технологиям

Блок 1 «Фотограмметрия» выполняется полностью дизайнером. В рамках заданий дизайнер проводит реставрацию 3д моделей после проведения фотограмметрии – задание «Цифровые аватары», а также проводит полностью сам процесс сканирования 3д объектов – задание «Сувенирная лавка».

Блок 2 «Базовые AR модули» выполняется совместно Дизайнером и AR разработчиком.

В работу дизайнера входит создание уникальных масштабируемых маркеров – задание «AR маркер». Данные маркеры потом используются также в заданиях «Интерактивная галерея» и «Навигация по музею», «Визуализация экспонатов». Кроме того, дизайнер также разрабатывает уникальные 2д или 3д маски для задания «Фотобудка».

AR разработчик реализует простые сценарии дополненной реальности: появление оверлея при распознавании маркера, лица или плоскости. Соответственно в задании «Фотобудка» необходимо уже реализовать не просто галерею из масок, но добавить им анимацию или даже реализовать маску-игру. Задание «Интерактивная галерея» предполагает реализацию галереи, в которой отображаются разные типы контента, то есть участникам необходимо разработать универсальный шаблон и алгоритм подстановки. Задание «Портал» предусматривает реализацию трекинга поверхности или маркера и размещения поверх анимированного 2д или 3д объекта, при взаимодействии с которым происходит переход в полностью виртуальную комнату. При реализации комнат выделяется два подхода:

- реализация окружения через компонент окружающей среды – `aframe-environment-component`;
- реализация окружения с помощью подключения фото 360.

Блок 3 «AR-гид» выполняется совместно программистом разработчиком и программистом архитектором. Реализация AR гида – это одна из самых сложных задач финала, поскольку гид содержит в себе сложный сценарий взаимодействия между частями системы и пользователем и в отличие от предыдущих блоков все задания связаны между собой.

Данный блок задач делится на несколько частей.

- Навигация по музею: разработка приложения, которое проводит пользователя по определенному маршруту в залах музея.
- Визуализация экспонатов: реализация отображения виртуальных экспонатов в виде 3Д или медиа экспонатов (файлов) совместно с навигацией.
- Статистический модуль: визуализация данных, которые отображаются на итоговом сайте. Данные берутся из заранее подготовленной базы данных.
- Также существует вспомогательная задача – разработка обслуживающей базы данных.

На рисунке 2.12 изображена схема зависимостей задач блока AR гид в процессе разработки. Зеленым цветом показан процесс разработки БД, который происходит параллельно с разработкой остальных задач блока.

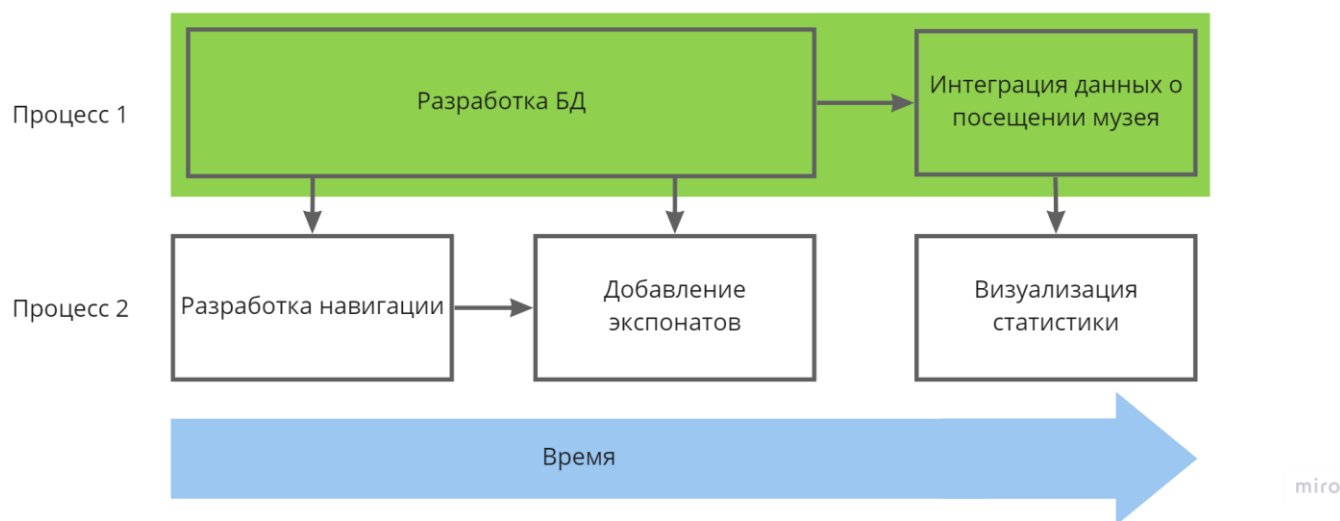


Рисунок 2.12 – Схема взаимодействия между частями задачи

В работу программиста архитектора входит реализация задания «Навигация в музее» и «Визуализация экспонатов». Навигация может быть представлена в двух вариантах: навигация для predetermined маршрутов и для полностью генеративных. Для реализации навигации требовалось разработать веб-сервер, реализовать модуль для поиска, расчета и построения подходящего пути, и соединить все части между собой в виде веб-приложения.

Задание «Визуализация экспозиции» является усложнением и продолжением навигации: в приложение необходимо добавить возможность отображение оверлеев и придумать как разделять разные режимы отображения или работы. В итоге было решено поделить режим работы гида на две части:

- следование между точками – режим «в пути»;
- просмотр текущей точки – режим «просмотр».

Структуру отображения экспозиции вместе с навигацией можно рассмотреть на рисунке 2.13.

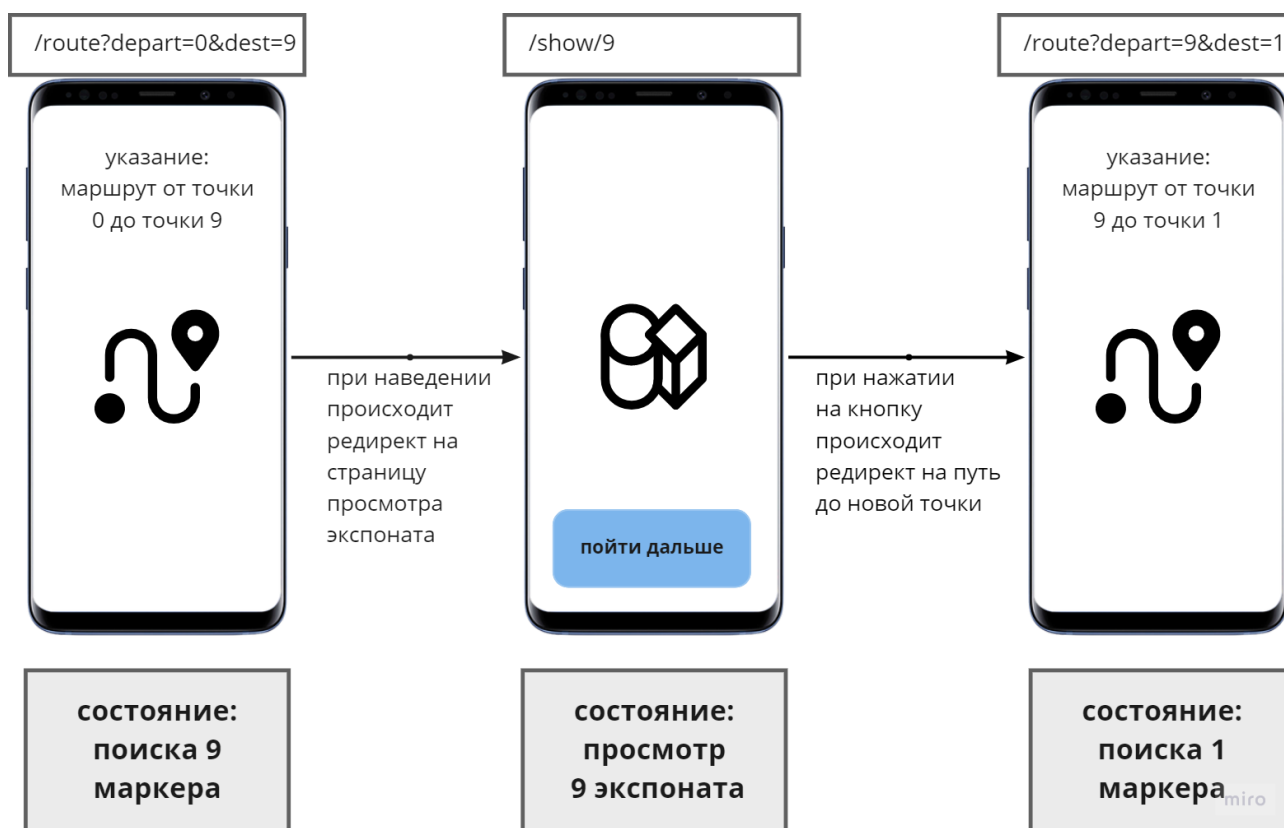


Рисунок 2.13 – Схема работы отображения экспозиции

По умолчанию гид всегда начинается в режиме «в пути». В шаблоне страницы отображается текущее сообщение – действия, которые необходимо проделать, чтобы найти следующий маркер.

При наведении на найденный маркер происходит перенаправление на страницу просмотра, также меняется тип отображения (переменная в хранилище), изменяется шаблон отображения.

Пользователь продолжает наводить камеру на маркер – происходит отображение оверлея. По прошествию некоторого времени, когда пользователь уже изучил экспонат, он нажимает на кнопку «пойти дальше». Страница опять переходит в режим «в пути»: происходит перенаправление на страницу следования по маршруту, меняется тип отображения, изменяется шаблон отображения.

В работу программиста архитектора входила реализация заданий «База данных» и «Статистический модуль».

В задание «База данных» входила реализация непосредственно самой базы, но и упрощенной базовой версии ORM для простоты взаимодействия. На

рисунке 2.14 выделены основные типы контента, которые требуется хранить для реализации каждой из задач блока AR гид.

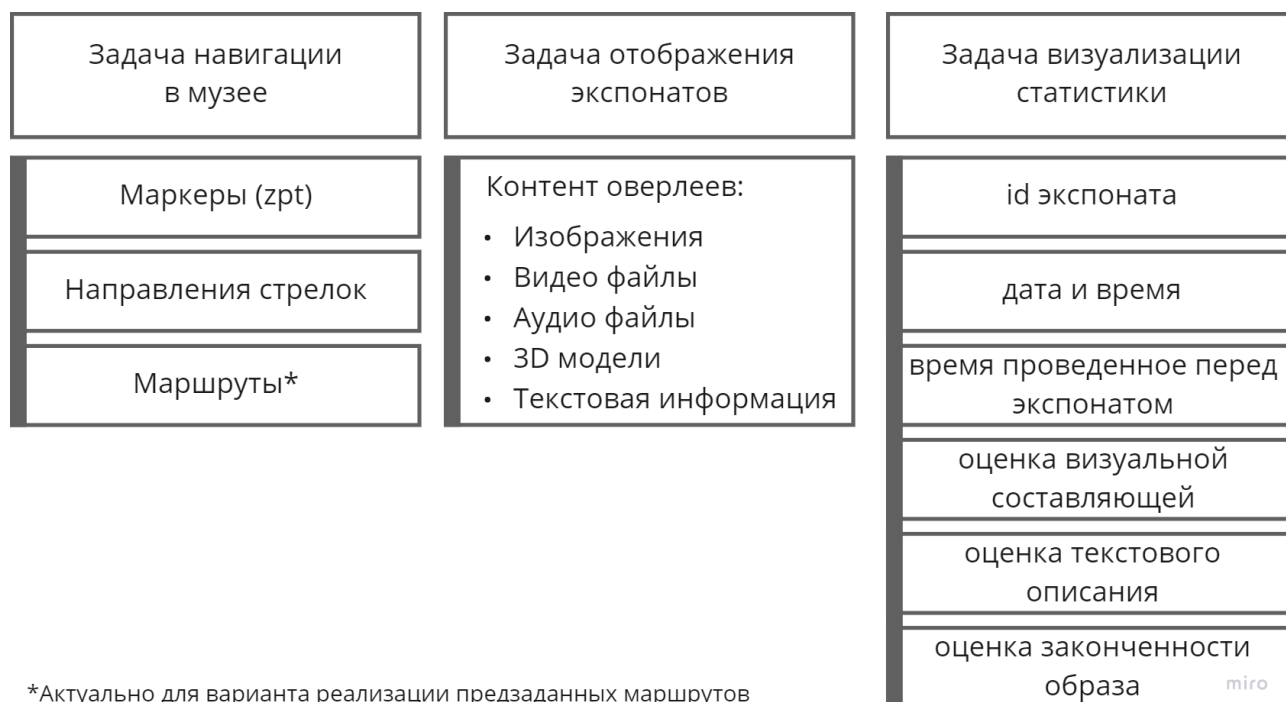


Рисунок 2.14 – Схема требований к хранению данных подзадач гида

Задание «Статистический модуль» предполагает реализацию отображения на сайте пяти различных графиков по данным из БД. Для визуализации графиков следовало разработать универсальный шаблон, который позволяет представлять одни и те же данные с помощью разных типов графиков.

Блок 4 «Сборка итогового решения» выполняется всей командой. Дизайнер разрабатывает макет будущего сайта, а остальные члены команды интегрируют все разработанные модули в единый веб-ресурс. Для итогового решения также были разработаны требования к дизайну и юзабилити, которые описывались в условиях задачи и гайдлайне, требования можно посмотреть в приложении А.

Для каждой из задачи разработчики предлагали инструменты для реализации и по возможности, если это не раскрывало ход решения прикладывали дополнительную информацию.

Кроме самих задач также были еще разработаны критерии для оценки задачи финала. С ними можно ознакомиться в приложении А, перейдя по

соответствующей ссылке. На рисунке 2.15 ниже представлено распределение баллов в процентах в зависимости от задачи.

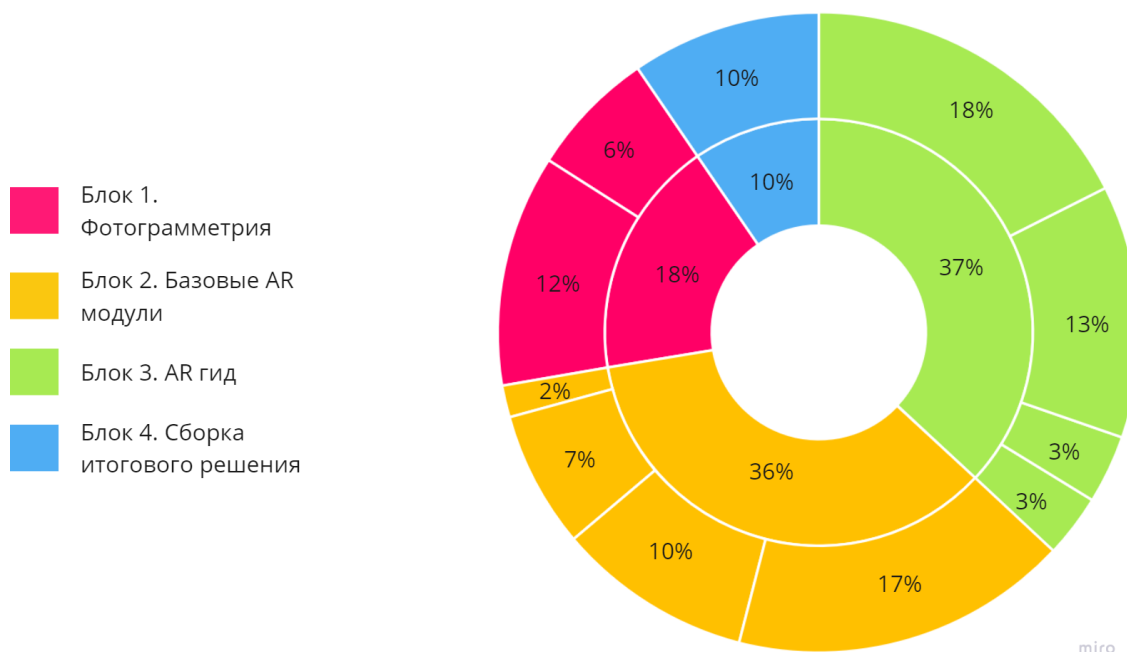


Рисунок 2.15 – Схема распределения баллов

Реализация задачи финала

Во время решения задачи финала система была поделена на две большие части: фронтэнд и бэкэнд. На фронтэнде было реализовано отображение сайта, страниц с базовым AR, графиков и интерфейса гида. Для разработки сайта используется шаблоны Jinja (HTML5), JavaScript и библиотеки такие как A-frame, Bootstrap CSS, Chart.js, Universal AR SDK. Для реализации дополненной реальности используется Universal AR SDK, а 3D-рендеринга – A-frame. В реализации бэкэнда использовалась библиотека Flask (python3) для разработки веб-сервера, и также MySQL. Для связи веб-сервера и базы данных использовался драйвер mysql.connector, который позволяет взаимодействовать с сервером базы данных. Кроме того, использовалась библиотека NetworkX для решения задачи построения маршрутов для работы AR гида.

Решение любой задачи часто начинается с базы данных, то есть построения схемы таблиц и их связей. В помощью сервиса dbdesigner.net была построена архитектура базы данных, ее можно посмотреть на рисунке 2.16.

В итоге база данных состоит из пяти таблиц:

- экспонаты и их свойства: маркеры, оверлеи, типы и т. д.;
- залы музеев, где находятся экспонаты, связанные с ними по ключу;
- записи о посещении – сгенерированные данные со статистикой посещения;
- predetermined маршруты – последовательности экспонатов для более легкой версии навигации;
- карты: название карты и путь до JSON файла, где хранится матрица связей между комнатами.

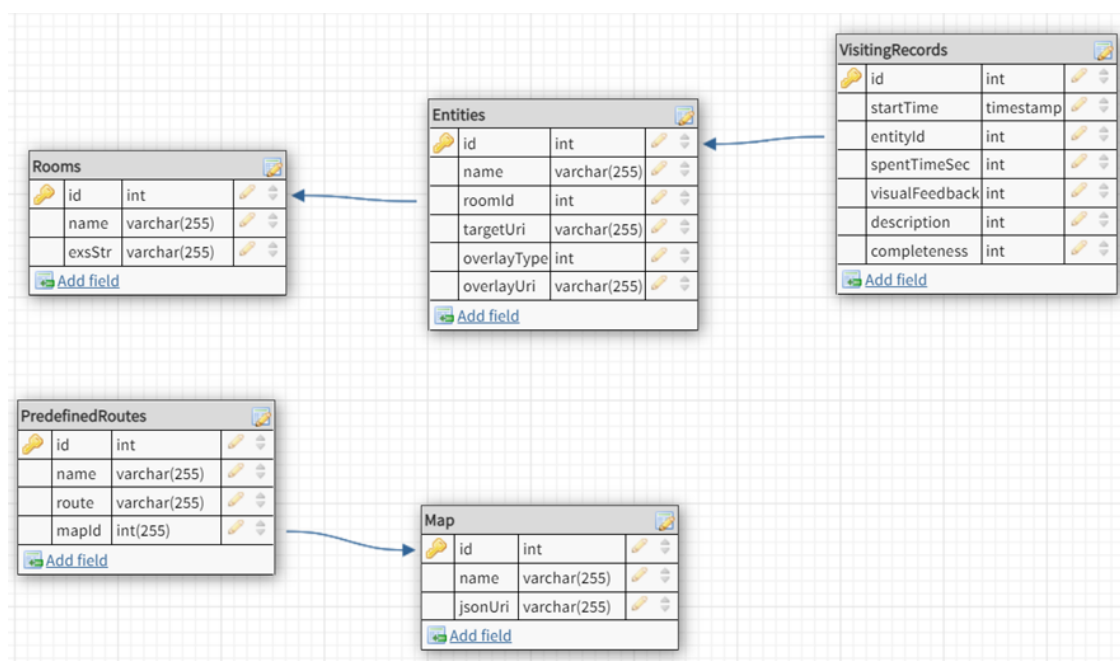


Рисунок 2.16 – Схема таблиц и их связей в базе данных

Для автоматизации работы с базой данных были написаны скрипты позволяющие автоматически удалять базу или создавать ее заново из файлов директории /data.

Скрипт loadmysqldb.py позволяет создать базу данных используя данные в конфигурационном файле, запускает CREATE запросы, которые хранятся в SQL файлах. Кроме того, этот скрипт также отвечает и за заполнение данными, поскольку запускает также и файлы с INSERT командами.

Для реализации навигации был написан веб-сервер с помощью Flask, на рисунке 2.17 представлена схема взаимодействия элементов. При получении ответа страница переопределяется в соответствии с текущими данными.

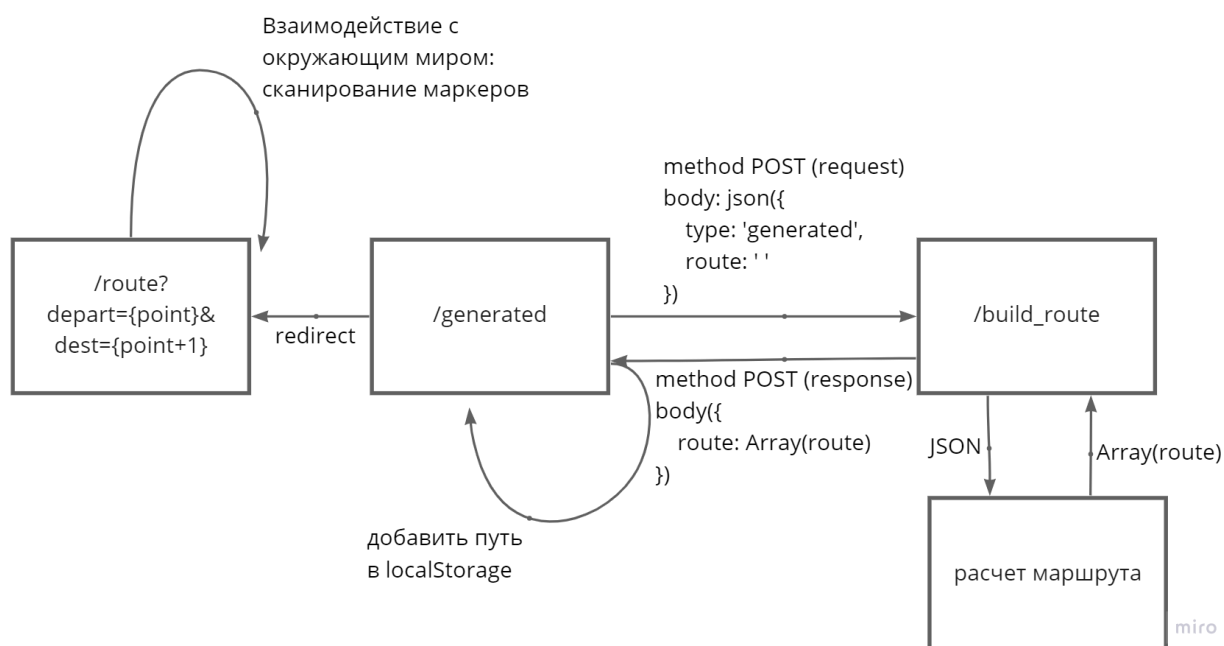


Рисунок 2.17 – Код отправки POST запроса для расчета маршрута

Сначала пользователь выбирает тип маршрута, в примере это генеративный, url: /generated. Далее нажимает на кнопку сформировать маршрут. На сервер уходит POST запрос на endpoint /build_route.

Данные из тела запроса приводятся к стандартному виду и переходят в модуль расчета маршрута. Расчет маршрута построен на основе алгоритма решения задачи коммивояжера. Когда маршрут полностью просчитан и сформирован, модуль возвращает список с точками, все еще находясь на /build_route.

Затем полученный список преобразуется в массив и записывается в тело ответа на POST запрос, который пришел в начале блока. Ответ приходит на клиентскую сторону, и далее маршрут и текущий индекс маршрута записываются в локальное хранилище.

После сохранения данных в хранилище, происходит перенаправление на страницу следования по маршруту между двумя точками, url:

/route?depart={} &dest={}. И далее уже при распознавании изображения изменяется текущий индекс и формируется новый url для следующих точек.

На рисунке 2.18 представлена схема работы модуля расчета маршрутов, которая сводится к обработке списков и решению задачи коммивояжера [10]. Все расчеты расположены в файле /app/logic/route_building.py. В первую очередь вызывается функция build_route(). Она является оберткой над остальными действиями и позволяет унифицировать работу с разными типами маршрутов. В этой функции определяется тип маршрута, и в зависимости от результата, принимается решение о добавлении промежуточных (служебных) узлов маршрута, в случае если текущий маршрут был составлен пользователем.

Далее все узлы маршрута передаются в функцию plan_route(). Внутри plan_route() сразу же вызывается функция build_graph(), которая строит граф всех узлов музея. Информация берется из JSON представления карты – матрицы смежности, путь до которой лежит в базе данных. Далее определяются узлы, которые входят в текущий маршрут, а также узлы, без которых его нельзя построить. После формирования структуры узлов и построения графа добавляется нулевая точка, и в конце решается задача коммивояжера методами библиотеки NetworkX. В результате функция plan_route(), а затем и build_route() возвращают список узлов в порядке посещения.

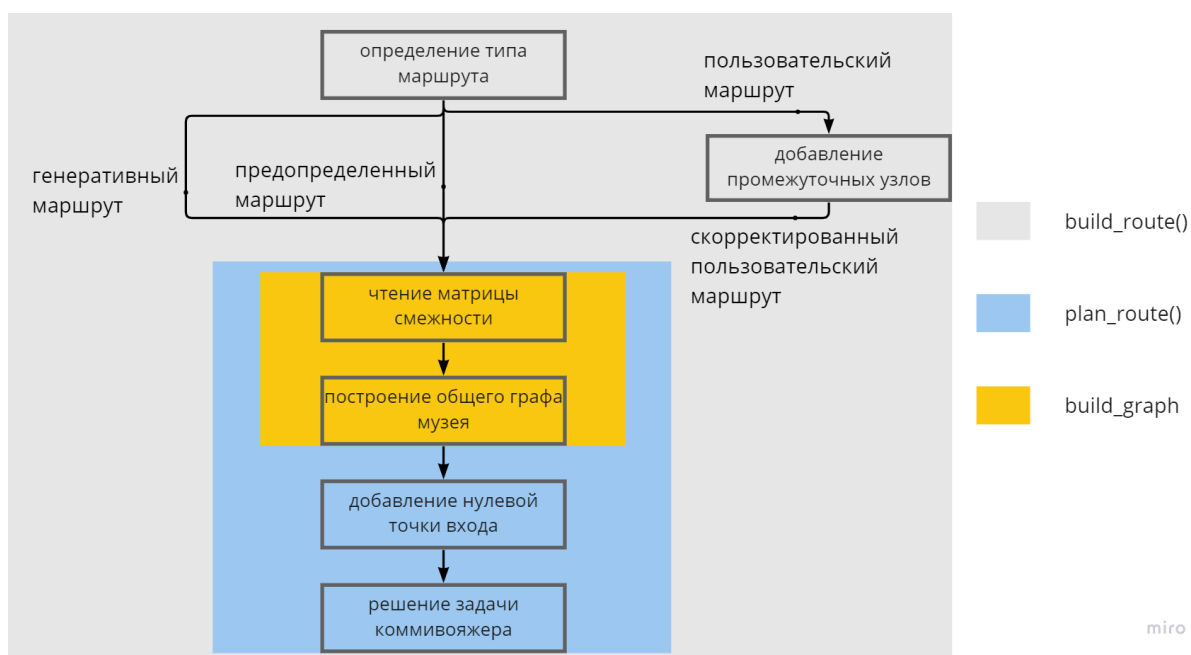


Рисунок 2.18 – Схема работы модуля с данными

Реализация отображения экспозиции выполнена с помощью шаблонов для отображения оверлеев разного типа, они подставляются автоматически исходя из получаемого типа, который определяется из запроса к базе данных.

Статистический модуль состоит из построения 5 визуализаций. Кроме построения визуализаций необходимо, также получать данные из базы и представлять их в необходимом формате. При этом визуализации делятся на два типа.

Пользовательская статистика, которая отображаются в виде списка на основе шаблона с таблицей.

Служебная статистика, которая отображаются в виде графика, на основе шаблона с использованием библиотеки Chart.js.

Отображение списков для пользовательской статистики реализовано с помощью тега `<table></table>`, поэтому необходимо отделить элементы шапки и общий контент друг от друга. В конце работы функции обработки страницы формирует и возвращает шаблон HTML страницы с данными, для каждого графика есть своя функция (файл `/app/stat_view.py`). Данные для страниц приводятся к необходимому виду и приходят из функций, расположенных в модуле расчета статистики (файл `/app/logic/stat_computing.py`), для каждого графика также предполагается и своя формирующая функция.

Например, в модуле работы со статистикой, функция `get_entities_rating()` считает среднее по каждому из экспонатов по заранее обработанным данным, которые приходят от `get_avg_values_raw()`. Функция `get_avg_values_raw()` работает с информацией из базы данных, группирует записи посещения по `id` экспоната и считает суммарные оценки по каждому из критериев. Возвращает словарь с ключами `id` экспоната, значениями – именами, оценками по критерию и количеству посещений экспонатов.

Отображением графиков служебной статистики реализовано с помощью Chart.js, поэтому для построения важен правильно сформированный JSON. Для каждого графика написана своя функция, получения и формирования данных. Например, функция `get_weekly()` (Рисунок 2.19) получает из БД информацию о

всех посещениях, группирует по названию и дню недели. Возвращает словарь с ключами id экспонатов и значениями – группировкой по дням недели.

```
def get_weekly():
    sql = """SELECT e.id, e.name, vr.startTime
    from entities as e, visitingrecords as vr
    where e.id = vr.entityId;"""
    data = mysql_select(sql)

    stats = {}

    WEEKDAYS = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']

    for line in data:
        f = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
        timestamp = line[2].strftime(f)
        day_id = datetime.datetime.strptime(timestamp, f).weekday()

        if line[0] not in stats.keys():
            days = {}
            for name in WEEKDAYS:
                days[name] = 0
            stats[line[0]] = {'name': line[1], 'weekdays': days}

        stats[line[0]]['weekdays'][WEEKDAYS[day_id]] += 1

    newdata = {}
    for _id, ex_line in stats.items():
        ex_line['weekdays']['name'] = ex_line['name']
        newdata[_id] = ex_line['weekdays']

    return newdata
```

Рисунок 2.19 – Код функции подсчета статистики

Функцию renderChart() из файла /static/js/chartRenderer.js является универсальной функцией отображения любого графика с динамическим подбором цветов и количеством отображаемых данных.

Далее все выполненные ранее подзадачи было необходимо объединить в общее цельное решение в виде сайта. Ключевую роль в разворачивании сайта имеет файл run.py, где подключены база данных и регистрация всех модулей через чертежи (blueprints). Данный файл отвечает за деплой веб-приложения и косвенно за формирование страниц сайта.

На рисунке 2.20 изображен состав реализованного проекта с уже подключенными дополнительными модулями: маски, порталы, галерея. Черно-белые блоки описывают подсистемы те директории, а голубые это файлы те минимальные элементы системы.

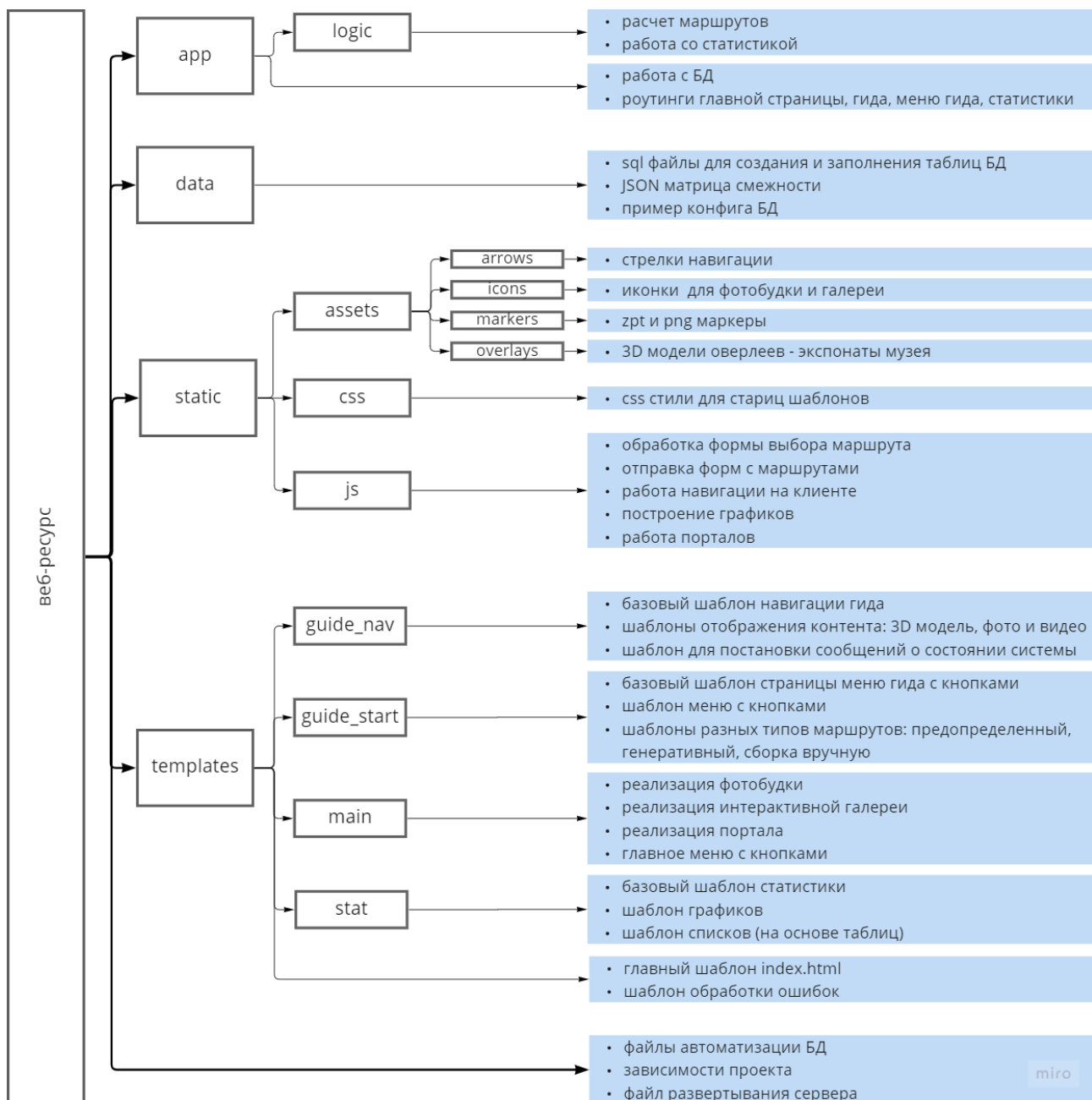


Рисунок 2.20 – Состав реализованного проекта

В результате запуска решения на стартовой странице можно выбрать одну из пяти опций: фотобудка, интерактивная галерея, портал, AR гид и статистика. Все опции были реализованы и работают. В приложении Б представлены скриншоты различных страниц веб-ресурса.

2.5 Технология организации и проведения финала

Финал проходил в распределенном формате на протяжении недели с 7 по 12 марта. Всего участвовало 30 человек, в составе 8 команд из разных часовых поясов.

Для настройки дистанционной работы и построения взаимодействия между участниками финала использовались следующие инструменты.

- Брифы, консультации, открытие и закрытие проходили в Zoom конференциях.
- Общение между участниками команды и вечерние обходы разработчиков профиля проходили в голосовых каналах discord сервера профиля олимпиады.
- Публикация объявлений и вопросы разработчикам задавались в официальном telegram чате и общем чате discord сервера.
- Вся основная информация опубликована на странице в Notion. В том числе формулировки задач, критерии оценок, инструкции и рекомендации, расписания, и т. д. На рисунке 2.21 представлен скриншот главной страницы финала, откуда можно переходить во все перечисленные разделы. Ознакомиться с Notion страницами финала можно в приложении А.

Финал НТО AR 21/22

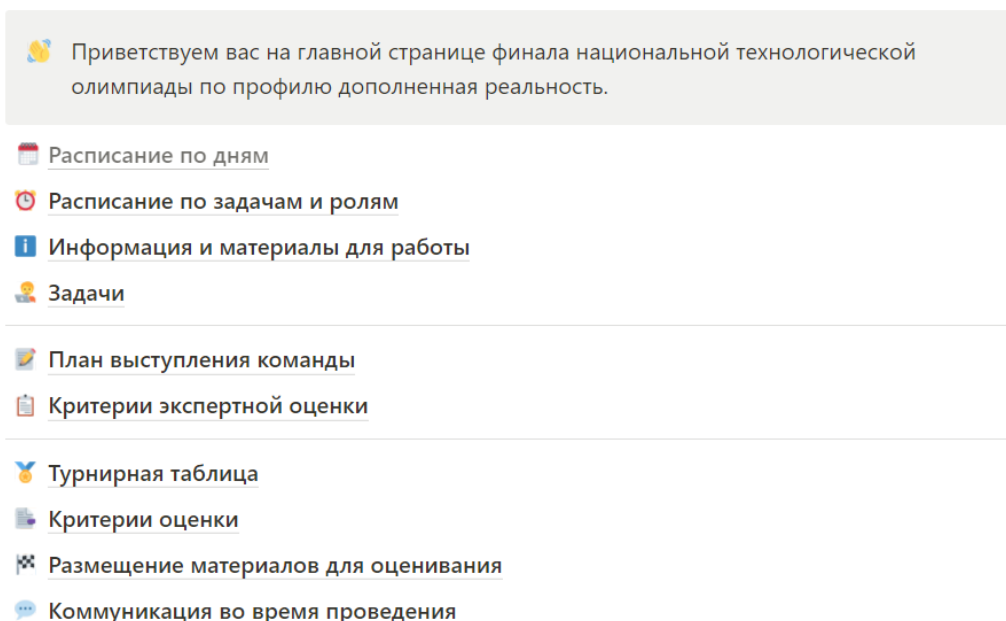


Рисунок 2.21 – Скриншот главной страницы финала в Notion

Notion страницы являлись главным источником информации для участников. На главной странице содержится два типа расписания. Первое – стандартное расписание работы с указанием времени и событий дня. Второе расписание показывает запланированные задачи на каждый день и роли в команде выполняющие данные задачи (Рисунок 2.22).

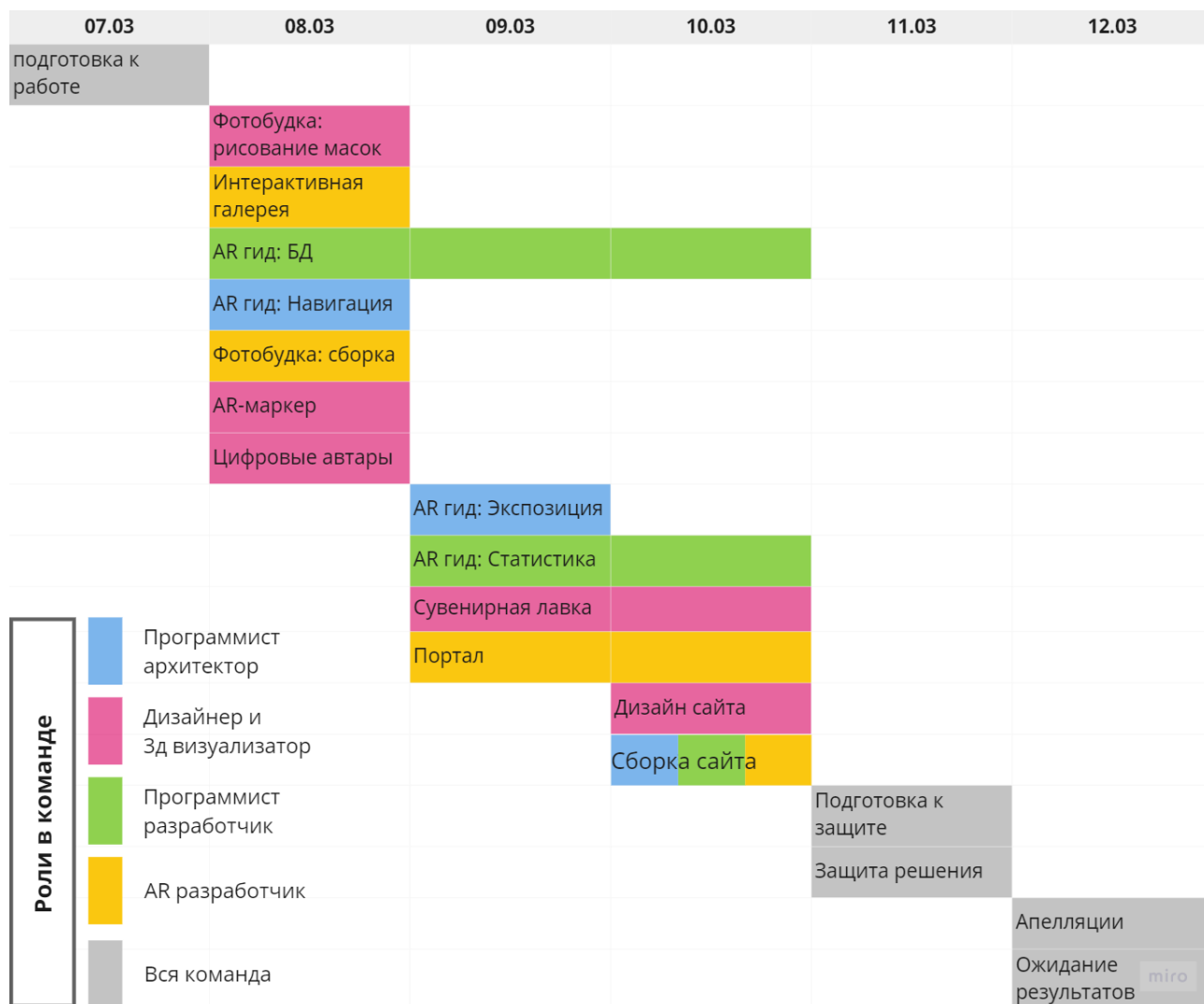


Рисунок 2.22 – Расписание выполнения задач определенными ролями

В этом году было разработано специальное расписание для каждого часового пояса, так как финал был распределенным, и максимальная разница часовых поясов составляла 6 часов. Расписание предполагало восьмичасовой рабочий день и 2–2.5 часа на организационные мероприятия проектного офиса. На рисунке 2.23 представлена краткая схема расписания на один рабочий день, за эталон принято 2 часовых пояса: MSK – UTC+3 (верхняя линейка) и IRKT – UTC+8 (нижняя линейка).

Цветом обозначен тип события:

- красный – мероприятие, при котором происходит взаимодействие с разработчиками;
- зеленым – командная работа в рамках финала;
- серый – перерывы во время командной работы над задачами;
- синий – мероприятия от проектного офиса.

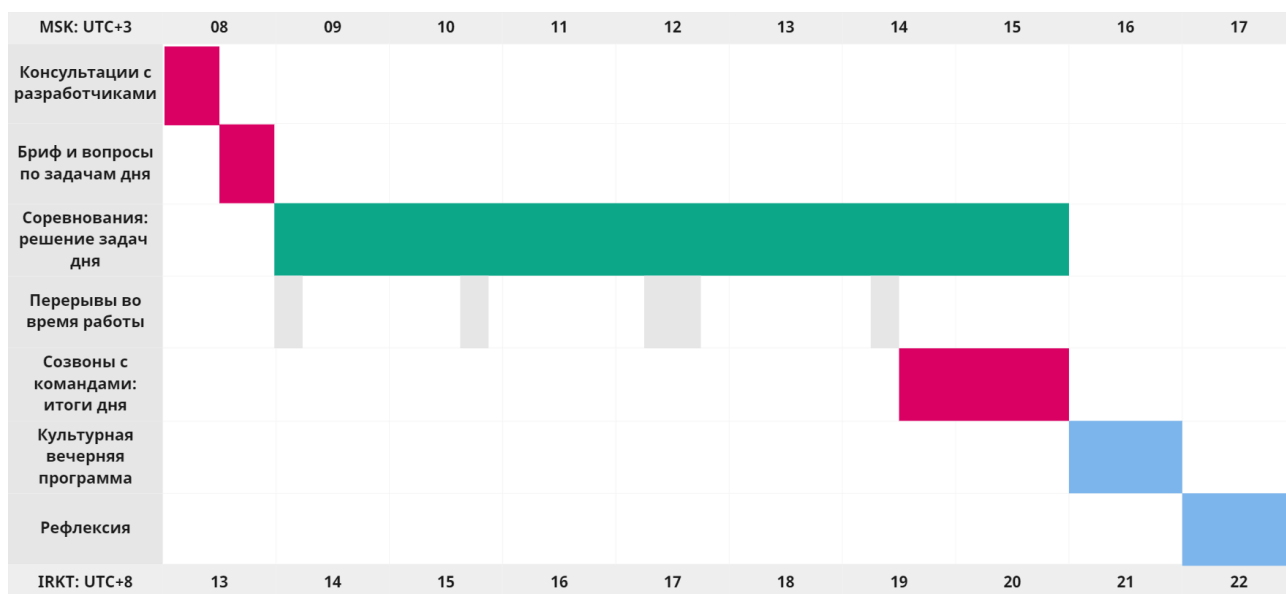


Рисунок 2.23 – Краткий пример расписания одного рабочего дня

В начале каждого рабочего дня команда могла запросить краткую консультацию с разработчиками по задачам прошедших дней. Далее проходил бриф запланированных задач текущего дня: разбиралось какие задачи предстоит решать, что должно получиться в результате, какие есть основные сложности и подводные камни. После брифа участники задавали вопросы задачам текущего дня.

Затем участникам предстояла работа в командах над задачами дня на протяжении 7 часов. Однако была возможность делать несколько 10–30 минутных перерывов в течение дня, поэтому время работы в среднем сокращалось до 5,5 часов. И тем не менее работа над задачами происходит только в этот промежуток времени.

Во второй половине рабочего дня пара разработчиков проходила по всем командам, для фиксации результатов работы с помощью системы

дисконтирования в форме разноцветных карточек и консультации с командами, если у них возникали вопросы по ходу решения задач дня.

В конце рабочего дня участники принимали участие в мероприятиях, проводимых проектным офисом – сначала культурную вечернюю программу, а затем рефлексию.

Кроме расписаний, Notion страница содержит дополнительную информацию и материалы для работы, которые включают в себя: ссылки на заготовки или материалы к задачам; ссылки на источники со стоковыми медиа файлами; ознакомительную информацию в соответствии с тематикой финала; ссылки на дополнительные материалы для изучения в соответствии с инструментами, предложенными для выполнения заданий финала.

Одной из важных частей, являются формулировки заданий финала. Задания распределены на блоки и опубликованы на разных страницах. Для простоты понимания в условиях задач использовались краткие обозначения. На рисунке 2.24 представлен скриншот страницы с разделением заданий по тематическим блокам и краткие обозначения к текстам задач.

Задачи

- 1 Блок 1. Фотограмметрия
- 2 Блок 2. Базовые AR модули
- 3 Блок 3. AR гид
- 4 Блок 4. Сборка итогового решения

Краткие обозначения

- * - Дополнительный балл
- - Упрощенная версия
- 🔗 - Ссылка на материалы

Рисунок 2.24 – Скриншот страницы задач финала в Notion

Далее по списку следует план выступления команды, где содержались общие рекомендации к выступлению, оформлению презентации и жеребьевкой команд.

Кроме задач, важно также приложить и критерии оценивания заданий, они также представлены в Notion. Критерии делятся на две категории: критерии технической оценки и экспертной оценки.

Критерии технической оценки представлены в формате таблицы с детальной разбалловкой по задачам и комментариями к оцениванию каждого задания. Для экспертной оценки же наоборот не предоставляется детальная разбалловка, однако доступен список оцениваемых критериев. Причем экспертную оценку нельзя оспорить в ходе апелляции в отличие от технической оценки.

Подведение итогов решения финальной задачи состоит из двух частей. Технические эксперты просматривают программный код загруженный на self-hosted git сервер, приложенные видеоматериалы и разработанные изображения в google drive директории каждой из команд. Экспертное жюри оценивают защиту командой выполненного проекта и его демонстрацию.

В случае, когда у разработчиков возникают сомнения в соответствии функциональности разработанного продукта задачам, поставленным в задании, предусмотрен сценарий или команда, когда для уточнения оценки, команде участников могут быть выданы дополнительные данные для загрузки в разработанный проект с целью их визуализации и, тем самым, продемонстрированы доказательства работоспособности продукта.

В отдельную вкладку на главной странице также вынесена турнирная таблица, которая доступна всем участникам. Результаты в таблице выставлялись согласно разработанной системе дисконтирования (карточек), которая показывала примерный прогресс каждой команды по задачам.

Также на странице профиля находилась вкладка с рекомендациями размещения материалов для оценивания. В этом разделе представлена общая информация и таблица, описывающая дату и формат необходимых материалов к сдаче для каждого задания.

Последним разделом страницы является «Коммуникация во время проведения». Данный раздел содержит используемые инструменты для

построения взаимодействия между участниками финала, которые были перечислены в начале параграфа.

Система дисконтирования

Разработчики ежедневно оценивают прогресс выполнения заданий, запланированных на каждый конкретный день. Если какая-то команда не успевала решать задачу за отведенное время, то фиксировалось количество дополнительное времени, которое требовалось для решения. Прогресс по каждой задаче оценивается разными цветами:

- зеленым, если задание сделано полностью;
- желтым, если сделано многое, но есть потребность в доработке;
- красным – задача дня в основном не выполнено или выполнено менее, чем на 20%.

Таким образом, предусмотрены гибкие временные рамки, задания можно доделывать. Однако, красные маркеры могут повлечь за собой существенное снижение итоговых баллов, вплоть до 50%, за соответствующее задание. Решение по дисконтированию принимается совместно экспертным жюри и разработчиками профиля с учетом обстоятельств участников команды. Желтые маркеры могут быть рассмотрены и учтены в случае спорной ситуации при подведении итогов, когда результаты итоговой оценки у двух команд практических одинаковые, но результаты одной команды были сданы полностью и вовремя, а вторая имела пусть незначительные, но ежедневные поправки.

2.6 Техничко-экономическое обоснование

Основными видами деятельности являются:

- разработка второго отборочного этапа – индивидуальный;
- разработка второго отборочного этапа – командный;
- разработка и проведение учебно-тренировочных сборов;
- разработка и проведение финала;
- отчетность по результатам финала.

Производственные возможности разработки профиля НТО AR 2022 включают в себя разработку нескольких сборников заданий (второй отборочный

этап, финал), сопровождение по ходу проведения: связь с разработчиком, проверка заданий для заданий типа ручная проверка, проведение учебно-тренировочных сборов и финала, составление отчетов по результатам проведенного финала. К сборникам задач так же прилагаются программные решения, реализованные с помощью технологий браузерной дополненной реальности.

В таблице 2.6 представлена финансовая оценка проекта. По ней видно, что проект полностью рентабелен и окупается за 8 месяцев.

Таблица 2.6

Финансовая оценка проекта

Прогнозные показатели эффективности	Значения
PВ (Период окупаемости)	8 мес.
NPV (чистый приведенный доход)	11117,00 руб.
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	46,71%
PI (индекс прибыльности проекта)	1.13
PF (потребность в финансировании)	0,00 руб.
CD (дефицит денежных средств)	0,00 руб.
Период расчета интегральных показателей	8 мес.

Полноценную версию технико-экономического обоснования можно посмотреть в приложении В.

Выводы по главе

В результате проделанной работы были выбраны инструменты для реализации задач профиля.

Разработаны и размещены задачи второго отборочного этапа в системе Stepik. Настроена и подключена система для внешней проверки 3д моделей, а

также проверены решения участников командной части второго отборочного этапа. По окончании данного этапа все задания были оформлены в сборник, который будет в дальнейшем опубликован.

Кроме того, были проведены учебно-тренировочные сборы в очном формате. Для них были разработаны задачи и прочитаны соответствующие лекции. По окончании все материалы были собраны и опубликованы для дистанционного прохождения.

Разработаны и решены задачи финала, в соответствии с этим разработаны критерии для их оценки. Финал проведен в распределенном этапе. По окончании финала задачи оформлены в сборник с детальным разбором решения разработчиков профиля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были рассмотрены различные инструменты реализации технологии дополненной браузерной реальности. С помощью этих технологий были созданы технические реализации, которые в дальнейшем можно использовать для создания цифровой выставки в музее.

В рамках Национальной технологической олимпиады проведены второй отборочный этап, учебно-тренировочные сборы и финал профиля «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность». Разработаны материалы в формате сборников задач разной сложности, которые позволяют освоить основы технологии дополненной реальности, и технологии браузерной дополненной реальности. Все материалы выполнены и оформлены согласно требованиям и рекомендациям НТО для вышеперечисленных этапов.

По результатам профиля можно заключить, что все команды в достаточной мере изучили технологию. Четырём командам удалось приблизиться к максимуму баллов с учетом нормировки. И тем не менее в условиях недостатка времени не всем удалось выполнить все задания идеально на максимальный балл. Их баллы варьируются на отрезке 89,5–100%. Одна команда использовала не регламентируемые инструменты, которые ставили в неравные условия остальные команды, поэтому у данной команды были снижены баллы (58%). Оставшиеся три команды выполнили достаточное количество заданий для закрепления навыков, их баллы варьируются на отрезке 61,2–83,4%.

Технико-экономическое обоснование проекта говорит о рентабельности и безубыточности данного проекта.

Существует перспектива развития дальнейшей работы цельной финальной задачи профиля и отдельно модуля AR гид. Поскольку на российском рынке еще нет решений в сфере WebAR навигации в помещениях, и тем более в построении комплексных ресурсов для организации и представления цифровых аватаров экспонатов, а также проведения экскурсий в музеях.

Результаты работы были внедрены. По рассматриваемой теме автор имеет публикации и представление материала на Конгрессе молодых ученых в г. Санкт-Петербург.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ

1. Augmented Reality Disappeared From Gartner's Hype Cycle – What's Next? [Электронный ресурс], URL: <https://arpost.co/2020/09/25/augmented-reality-gartners-hype-cycle/> (дата посещения: 09.10.2021).
2. Национальная Технологическая олимпиада: об олимпиаде [Электронный ресурс], URL: <https://ntcontest.ru/about/> (дата посещения: 09.10.2021).
3. Публичный дашборд НТО 21/22 [Электронный ресурс], URL: <https://report.ntcontest.ru/202122> (дата посещения: 01.12.2021).
4. What Differentiates Web AR from Apps? – AR Insider [Электронный ресурс], URL: <https://arinsider.co/2021/11/23/what-differentiates-web-ar-from-apps/> (дата посещения: 02.03.2021).
5. Возможности дополненной реальности в вебе. Почему так важен Web AR? – Phygitalism [Электронный ресурс], URL: <https://medium.com/phygitalism/web-ar-348de5d7188> (дата посещения: 02.03.2021).
6. A look at WebXR and its frameworks as an important future of XR technology. – DEV community [Электронный ресурс], URL: <https://dev.to/babatunde/a-look-at-webxr-and-its-frameworks-as-an-important-future-of-xr-technology-5g0h> (дата посещения: 11.10.2021).
7. ARCore supported devices – Google Developers [Электронный ресурс], URL: <https://developers.google.com/ar/devices?hl=cs> (дата посещения: 11.10.2021).
8. Universal AR | Useful Packages [Электронный ресурс], URL: <https://docs.zap.works/universal-ar/useful-packages/> (дата посещения: 10.03.2021).
9. Epic Guide to Stepik. Step: External grader [Электронный ресурс], URL: <https://stepik.org/lesson/50675/step/1> (дата посещения: 04.11.2021).
10. Андрей Шагин, 10 Графовых алгоритмов [Электронный ресурс], URL: <https://medium.com/nuances-of-programming/10-графовых-алгоритмов-наглядное-объяснение-53226d8e6ba0> (дата посещения: 16.03.2021).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Ссылки на разработанные материалы

Этап работы	Описание	Ссылка на ресурс
Второй отборочный этап	Блок 2. Базы данных, визуализация, алгоритмика: Код решения практических задач	https://clck.ru/jdi9V
	Блок 3. Управление разработкой 3д моделей: Реализация внешнего проверяющего сервера	https://clck.ru/jdjaw
	Блок 4. Разработка WebAR: Код решения практических задач	https://clck.ru/jeaVk
	Блок 5. Командные визуализации в дополненной реальности: Код решения практических задач	https://clck.ru/jebeL
	Полный сборник задач второго отборочного этапа	https://clck.ru/kLt5L
Учебно-тренировочные сборы	Главная страница практикума в Notion	https://clck.ru/iDw6A
	Ссылка на код реализации задачи УТС	https://clck.ru/je5FW
Финал	Страница с техническими критериями оценивания	https://clck.ru/je37V
	Главная страница финала в Notion	https://clck.ru/jdxxpv
	Ссылка на код реализации задачи финала	https://clck.ru/jdoho

Демонстрация работы участников профиля «Технологии дополненной реальности» НТО

1. Результаты участников второго отборочного этапа

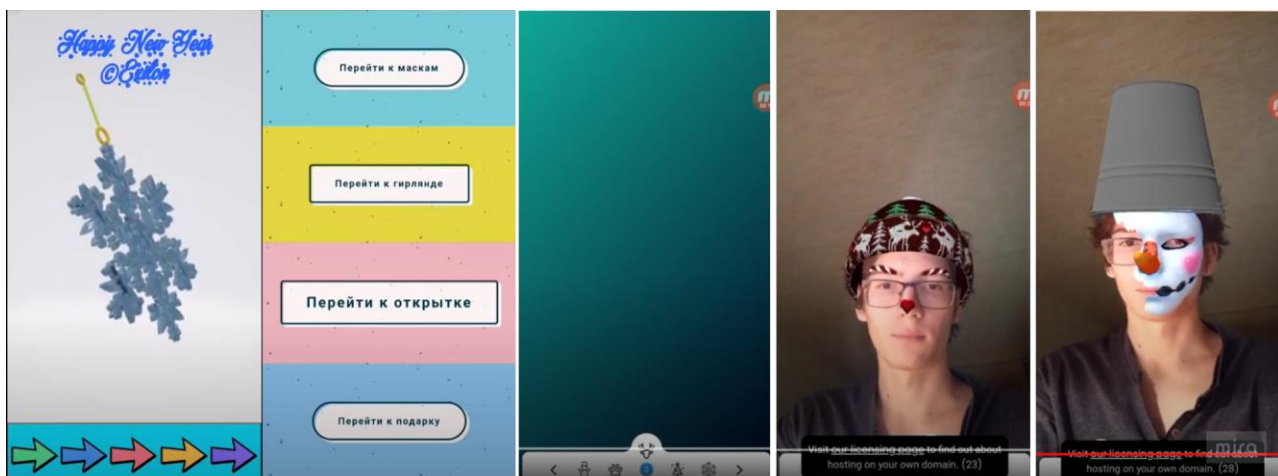


Рисунок Б.1 – Решение первого задания командного блока командой «exilon»

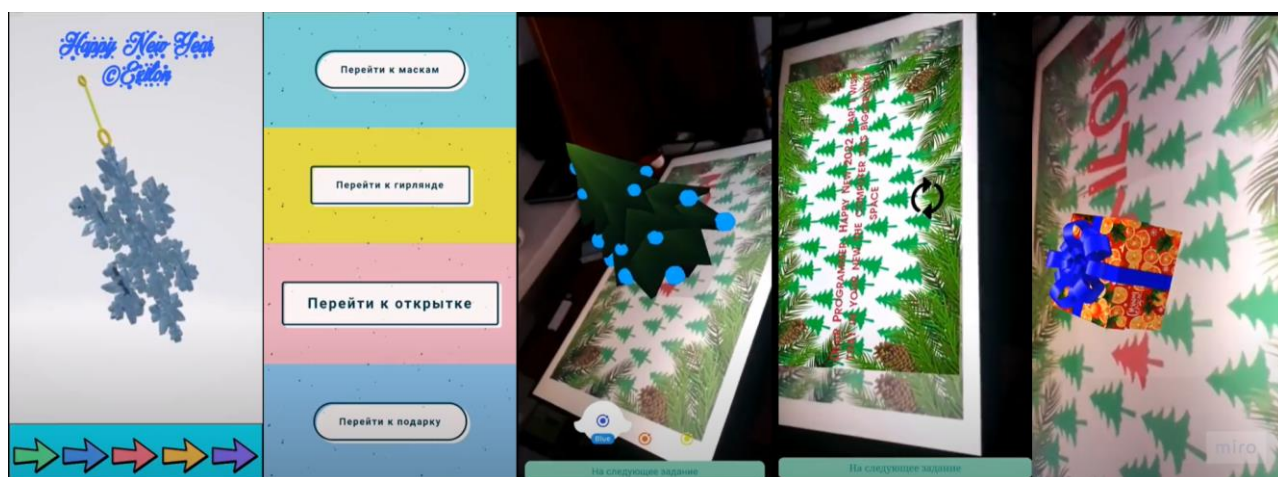


Рисунок Б.2 – Решение второго задания командного блока командой «exilon»

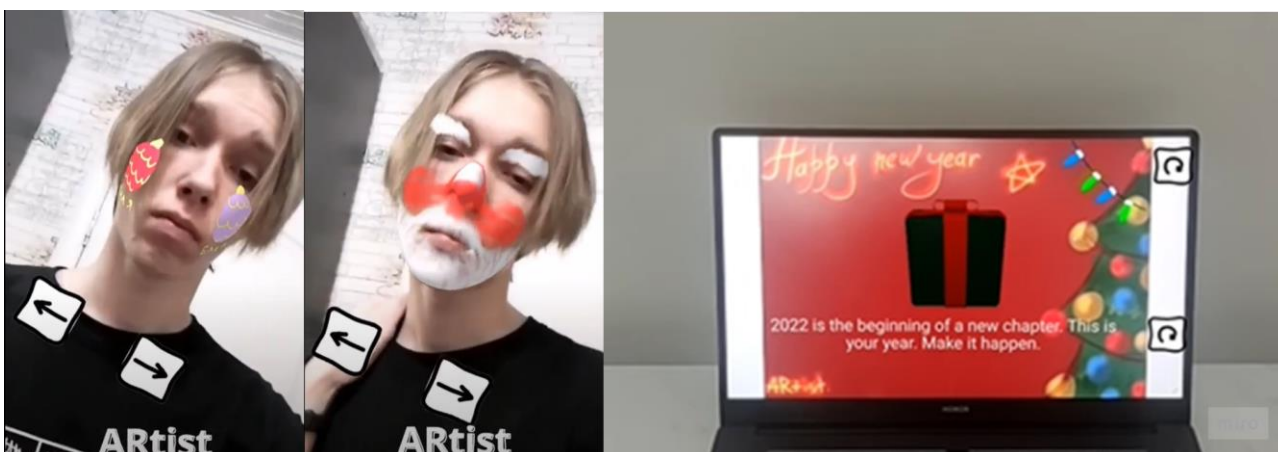


Рисунок Б.3 – Решение заданий командного блока командой «Artist»

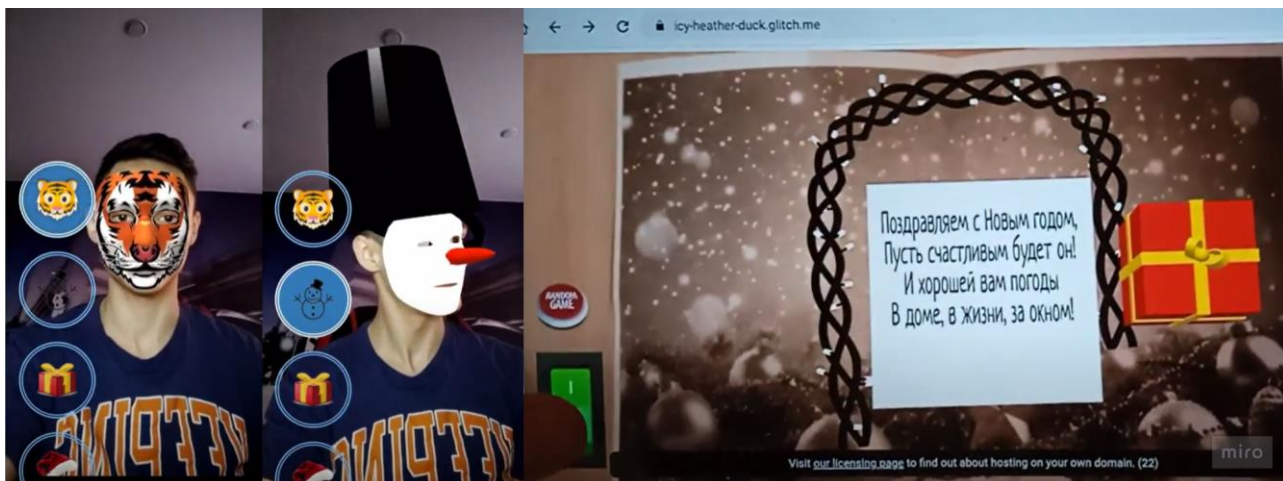


Рисунок Б.4 – Решение заданий командного блока командой «ПельМЕон»

2. Результаты команд участников в УТС

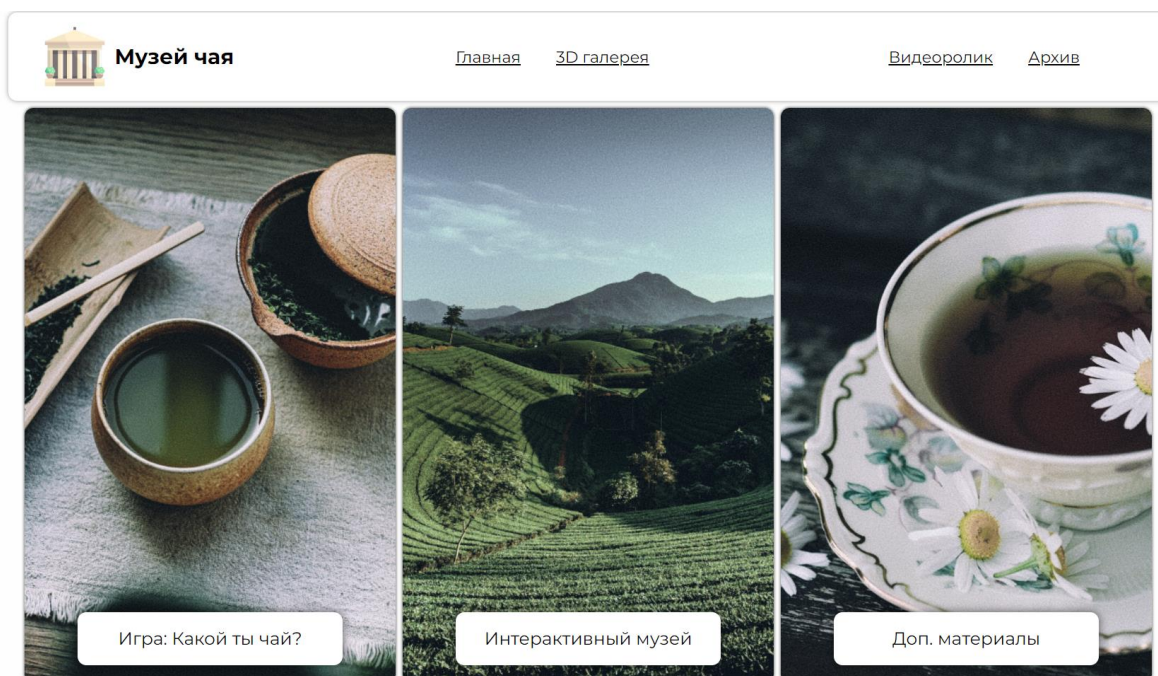


Рисунок Б.5 – Главная страница решения команды «Почему нет»



Рисунок Б.6 – Маска-игра и интерактивный музей команды «Почему нет»



Рисунок Б.7 – Интерактивный музей команды «ПельМЕон»

3. Результаты команд в финале

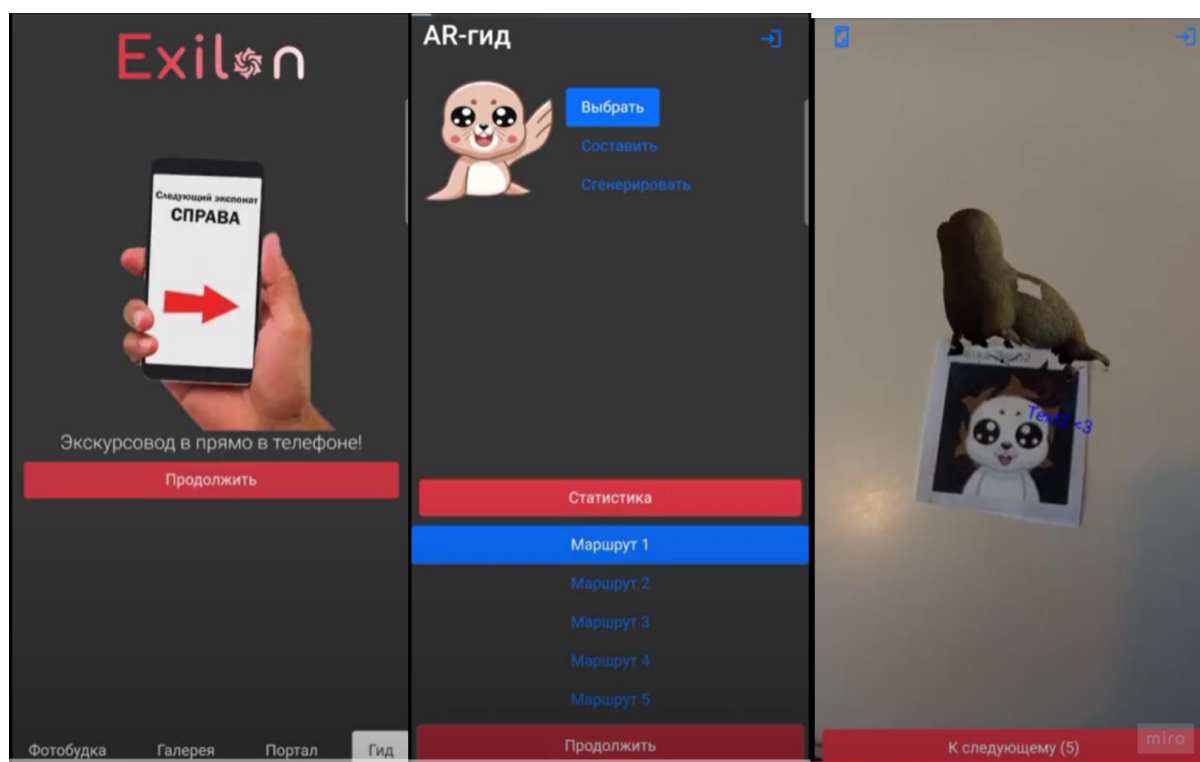


Рисунок Б.8 – AR гид команды «exilon»



Рисунок Б.9 – Фотобудка команды «exilon»

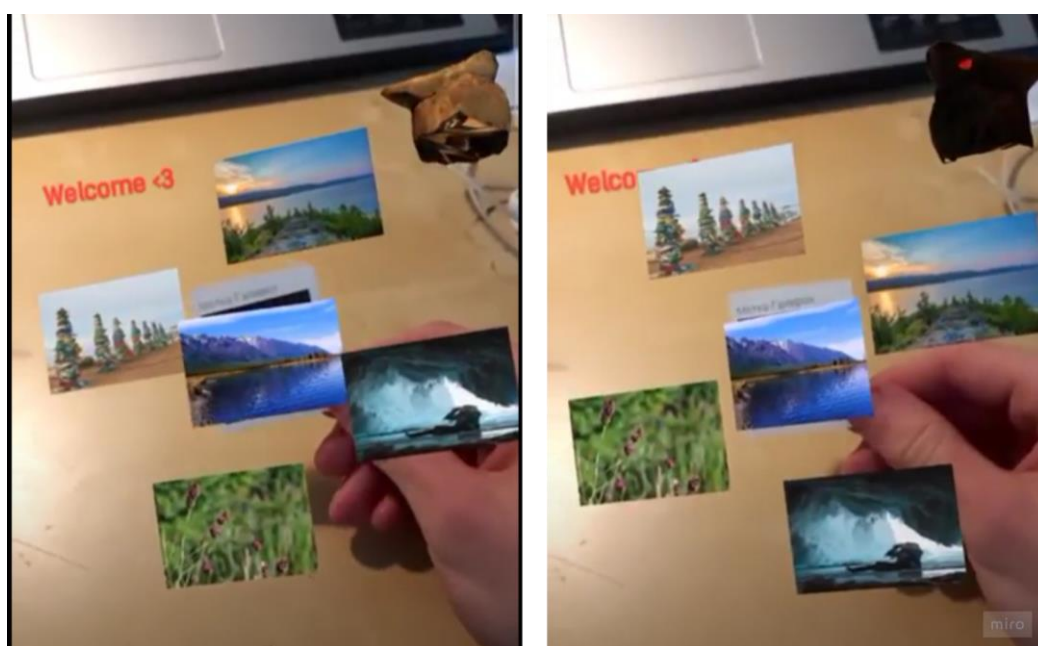


Рисунок Б.10 – Интерактивная анимированная галерея команды «exilon»

Демонстрация работы веб-ресурса

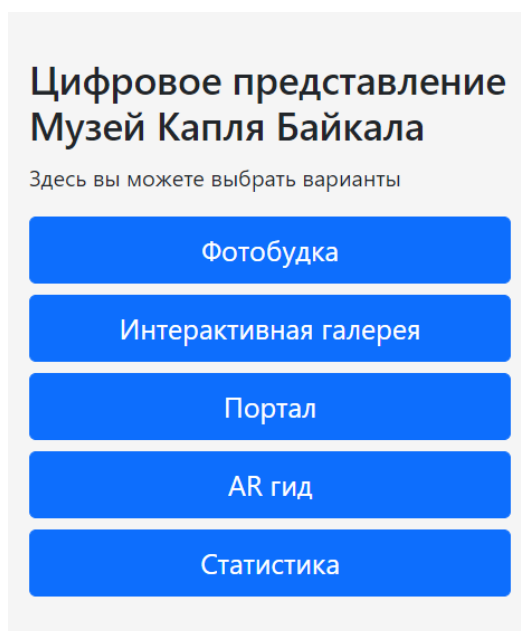


Рисунок В.1 – Некоторые страницы веб-ресурса: Главная страница (index.html)

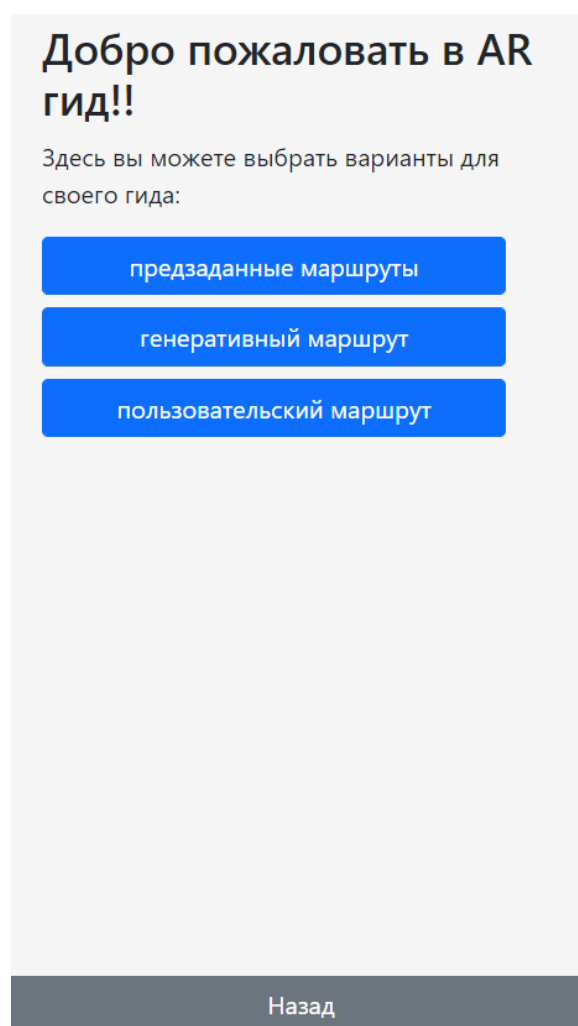


Рисунок В.2 – Некоторые страницы веб-ресурса: Стартовое меню гида

Пользовательский маршруты

Здесь вы можете выбрать экспонаты которые вы хотите посетить

Выберите экспонаты

Желтый зал

Экспонат 1

Экспонат 2

Синий зал

Экспонат 3

Экспонат 4

Зелёный зал

Экспонат 5

Отправить

Назад

Рисунок В.3 – Некоторые страницы веб-ресурса: Пользовательский тип маршрута

Пользовательская статистика

Здесь вы можете выбрать варианты статистики

Посещения по залам

Рейтинг экспонатов

Служебная статистика

Здесь вы можете выбрать варианты статистики

Время проведенное перед

Метрики по критерию

Понедельная статистика

Назад

Рисунок В.4 – Меню с выбором типа статистики

Пользовательская статистика | Рейтинг экспонатов

Общий список экспонатов по посещаемости и по средней общей оценке

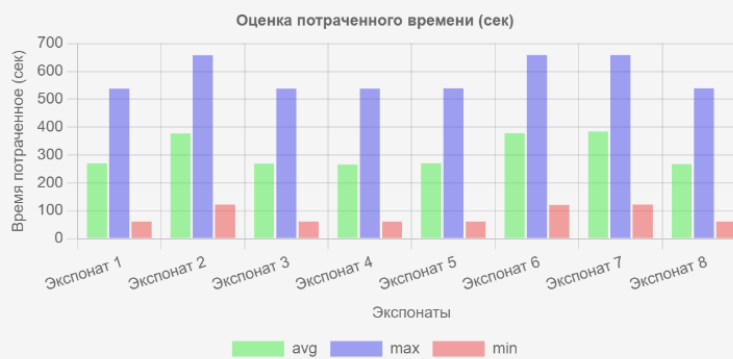
ID	name	count	avg_total
1	Экспонат 1	1168	3.34
2	Экспонат 2	1175	3.408
3	Экспонат 3	1186	3.075
4	Экспонат 4	1208	3.404
5	Экспонат 5	1185	3.047
6	Экспонат 6	1183	3.081
7	Экспонат 7	1181	2.864
8	Экспонат 8	1191	3.085

Назад

Рисунок В.5 – Примеры визуализации статистики: на основе списка

Служебная статистика |

Отображение средней, минимальной и максимальной оценки времени, которое пользователь провел перед экспонатом.



Назад

Рисунок В.6 – Примеры визуализации статистики: на основе графика

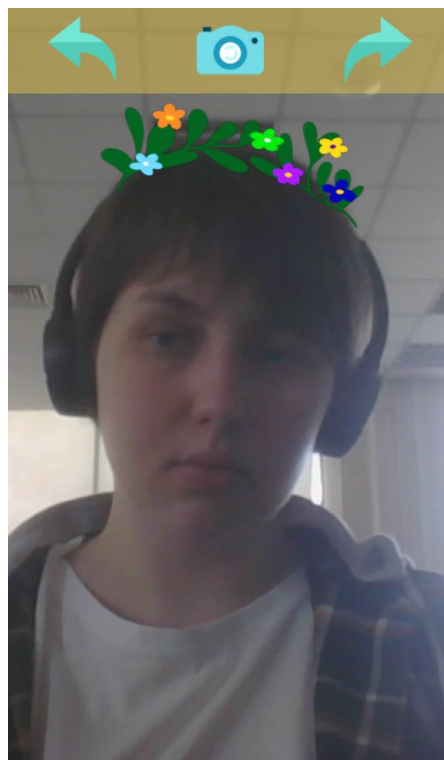


Рисунок В.7 –Демонстрация работы базовых AR элементов: Фотобудка

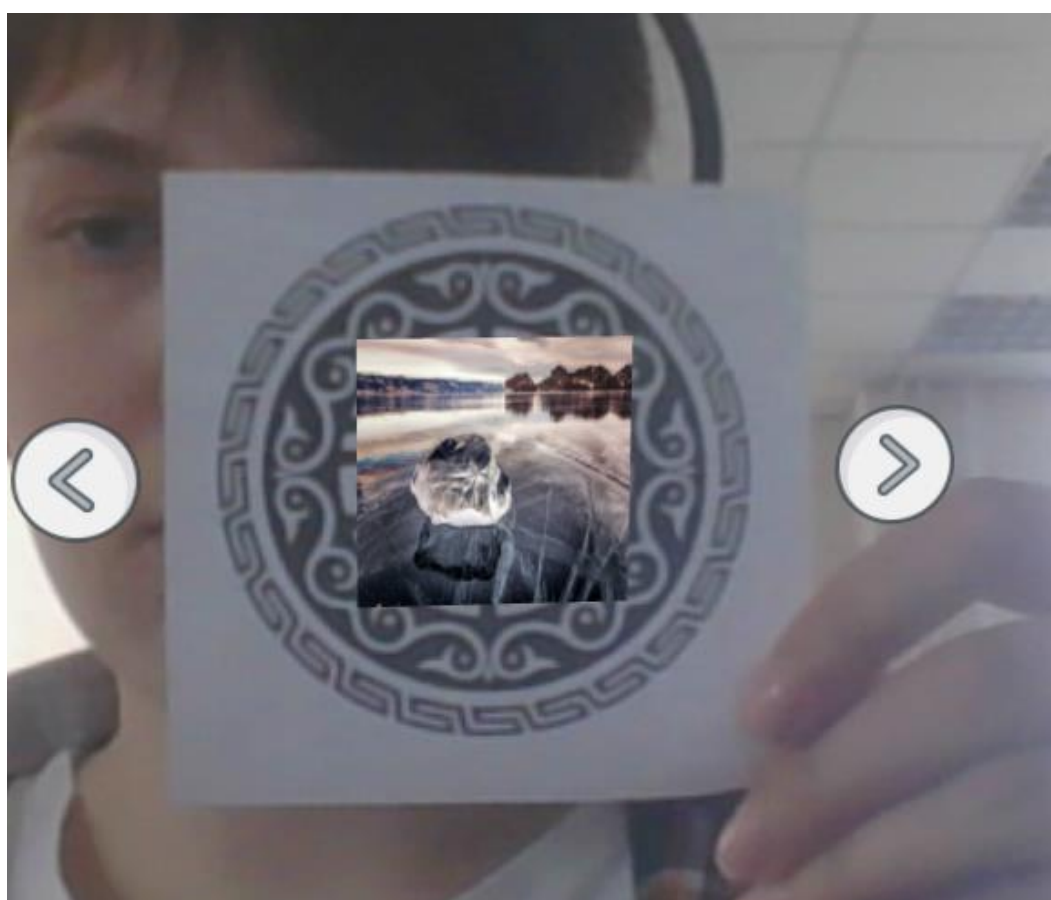


Рисунок В.8 –Демонстрация работы базовых AR элементов: Интерактивная галерея



Рисунок В.9 –Демонстрация работы базовых AR элементов: Портал AR

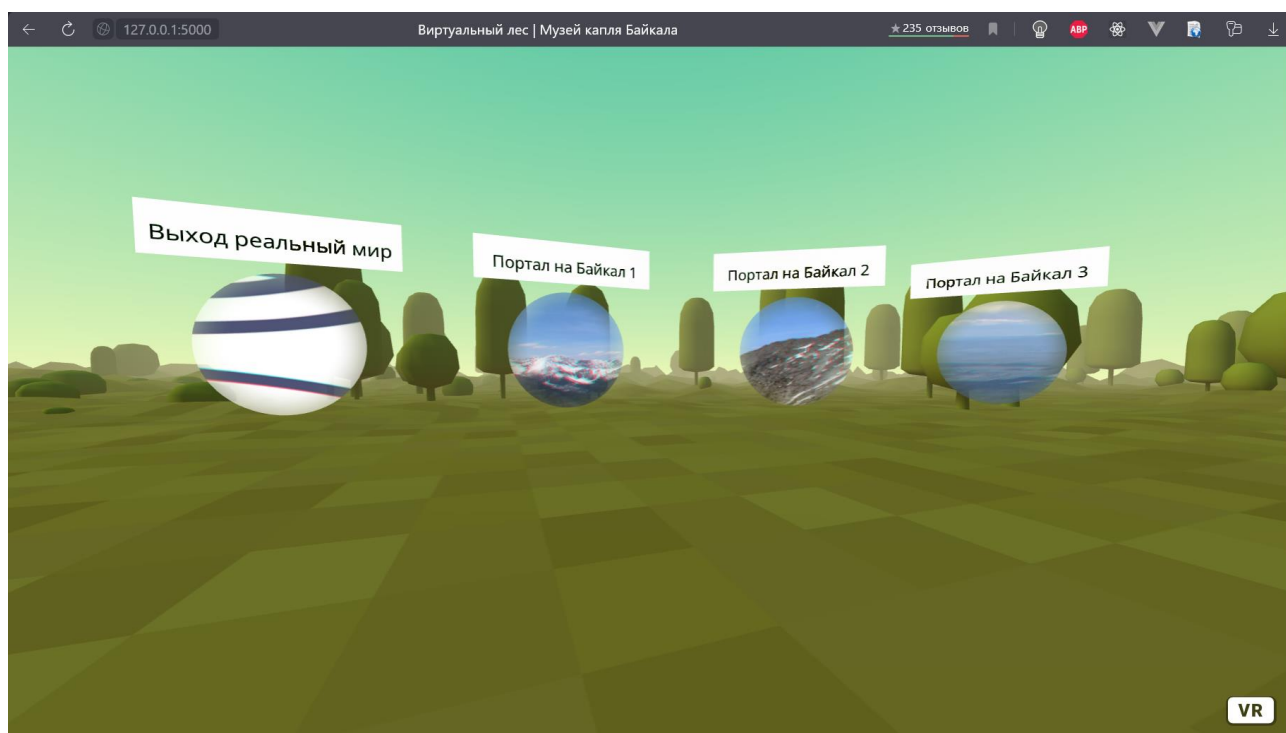


Рисунок В.10 –Демонстрация работы базовых AR элементов: Портал с виртуальной комнатой

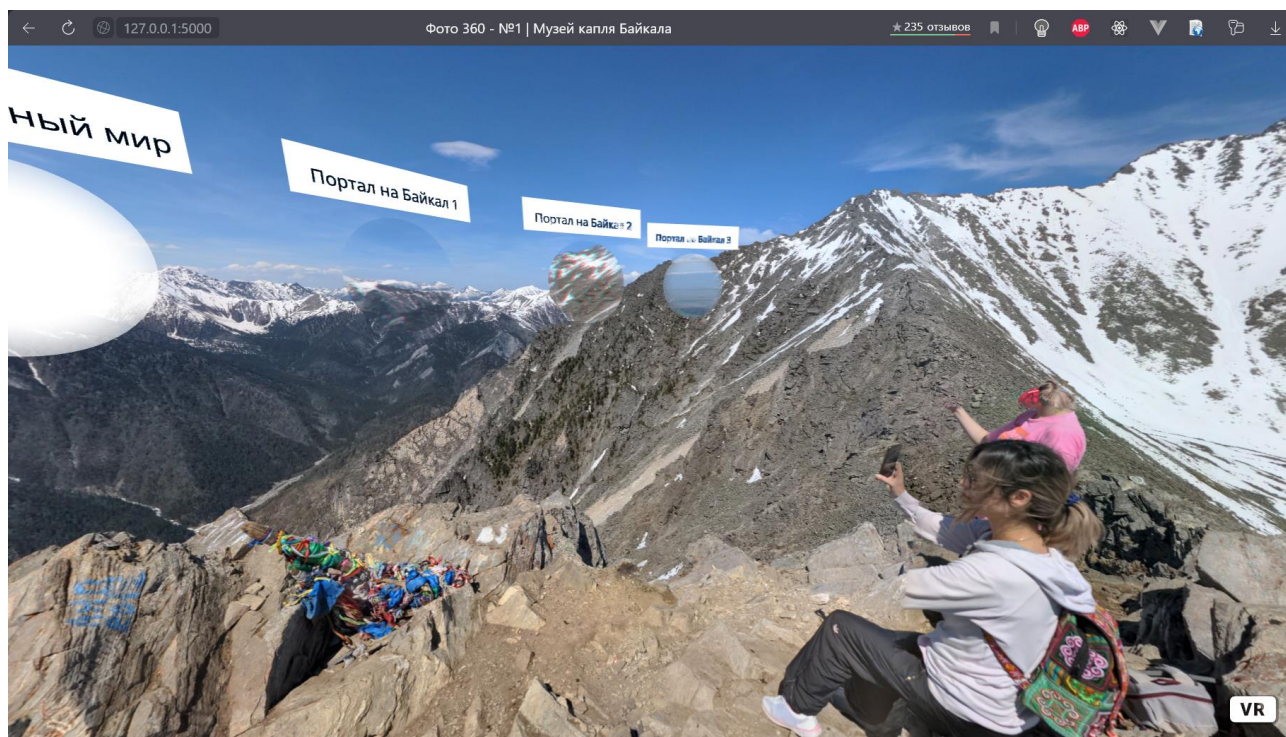


Рисунок В.11 –Демонстрация работы базовых AR элементов: Портал с фото360

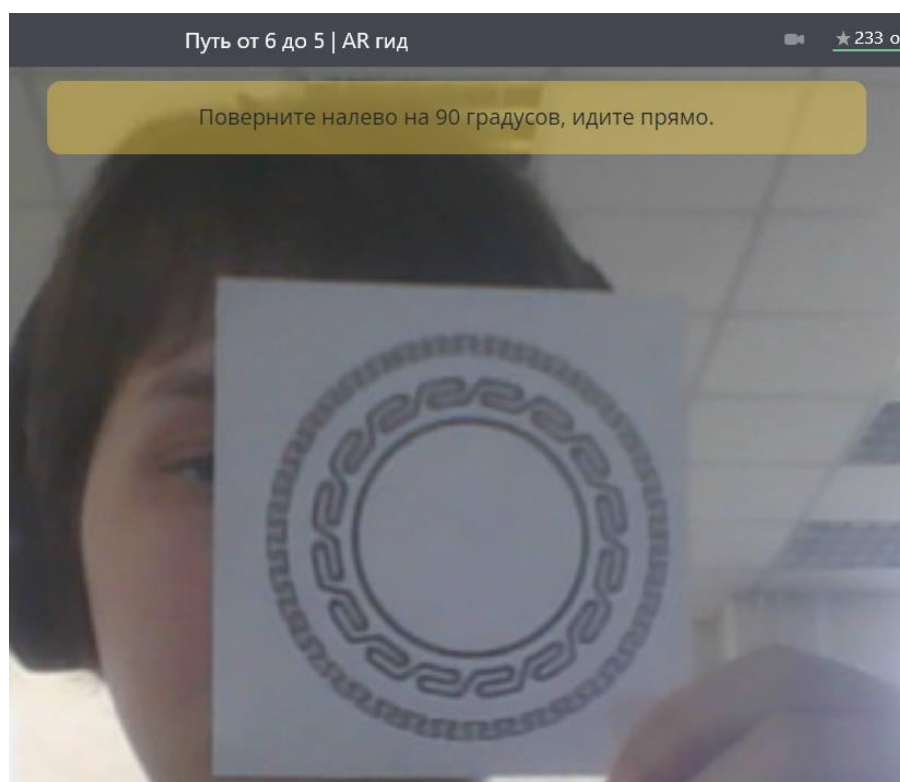


Рисунок В.12 –Демонстрация работы AR гида режим «в пути»

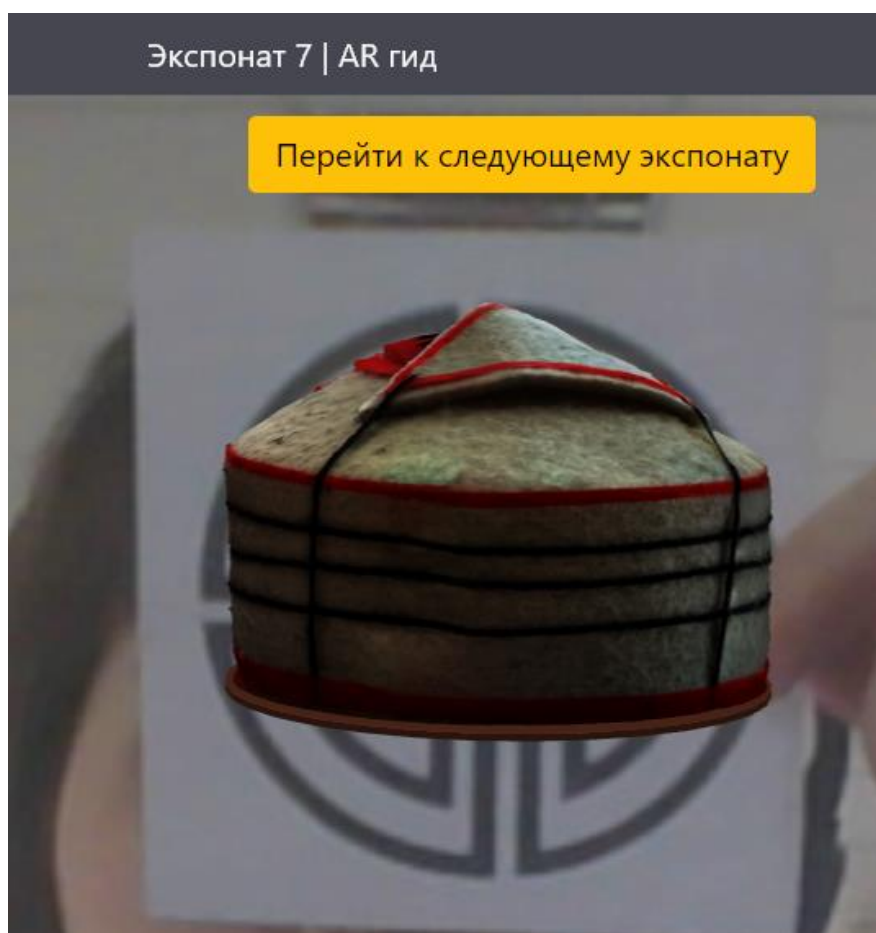


Рисунок В.13 –Демонстрация работы AR гида: режим «просмотр»

Технико-экономическое обоснование

1. Наименование продукта

Программно-дидактический комплекс для проведения инженерных соревнований НТО по профилю «Технологии дополненной реальности»

2. Цель проекта

Формирование программно-дидактического комплекса и проведение на его основе профиля «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность» национальной технологической олимпиады.

3. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности являются:

- разработка второго отборочного этапа – индивидуальный;
- разработка второго отборочного этапа – командный;
- разработка и проведение учебно-тренировочных сборов;
- разработка и проведение финала;
- отчетность по результатам финала.

4. Производственные возможности

Производственные возможности разработки профиля НТО AR 2022 включают в себя разработку нескольких сборников заданий (второй отборочный этап, финал), сопровождение по ходу проведения: связь с разработчиком, проверка заданий для заданий типа ручная проверка, проведение учебно-тренировочных сборов и финала, составление отчетов по результатам проведенного финала. К сборникам задач так же прилагаются программные решения, реализованные с помощью технологий браузерной дополненной реальности.

5. Финансовая оценка проекта

В таблице Г.1 представлена финансовая оценка проекта. По ней видно, что проект полностью рентабелен и окупается за 8 месяцев.

Таблица Г.1

Финансовая оценка проекта

Прогнозные показатели эффективности	Значения
PВ (Период окупаемости)	8 мес.
NPV (чистый приведенный доход)	11117,00 руб.
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	46,71%
PI (индекс прибыльности проекта)	1.13
PF (потребность в финансировании)	0,00 руб.
CD (дефицит денежных средств)	0,00 руб.
Период расчета интегральных показателей	8 мес.

Список общих издержек представлен в таблице Г.2, издержки включают в себя абонемент в коворкинг и платежи за интернет. Платежи по данной величине издержки производятся ежемесячно. Также единовременно закупается канцелярия и арендуется виртуальный сервер на 30 дней.

Таблица Г.2

Список общих издержек

Наименование	Период выплаты	Величина издержки в рублях
Абонемент в коворкинг	ежемесячно	1200,00
Интернет	ежемесячно	550,00
Канцелярия	единовременно	250,00
Аренда виртуального сервера	единовременно	283,00

6. Экономическое обоснование

В таблице Г.3 представлена информация о прибылях и убытках проекта. Расчеты и показатели, по которым получены при помощи программы Project Expert. По данной таблице видно, что оплата услуг осуществляется один раз в виде полной оплаты по завершении проекта.

Таблица Г.3

Отчет о прибылях и убытках

Месяц	01	02	03	04	05	06	07	08
Валовый объем продаж	0	0	0	0	0	0	0	108 494,34
Налоги с продаж	0	0	0	0	0	0	0	14 104,26
Чистый объем продаж	0	0	0	0	0	0	0	94 390,07
Валовая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	94 390,07
Административные издержки	2 000,00	1 770,50	1 791,24	1 812,23	1 833,46	1 854,94	1 876,67	1 898,65
Суммарные постоянные издержки	2 000,00	1 770,50	1 791,24	1 812,23	1 833,46	1 854,94	1 876,67	1 898,65

Проценты по кредитам	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Суммарные непроизводственные издержки	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Другие издержки	41 176,47	29 161,19	0	0	0	0	0	0
Убытки предыдущих периодов	0	43 976,47	75 994,48	78 585,72	81 197,95	83 831,41	85 686,34	87 563,01
Прибыль до выплаты налога	-43 976,47	-75 994,48	-78 585,72	-81 197,95	-83 831,41	-85 686,34	-87 563,01	4 928,41
Налогооблагаемая прибыль	-43 976,47	-75 994,48	-78 585,72	-81 197,95	-83 831,41	-85 686,34	-87 563,01	4 928,41
Чистая прибыль	-43 976,47	-75 994,48	-78 585,72	-81 197,95	-83 831,41	-85 686,34	-87 563,01	4 928,41

Таблица Г.4

Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)

Месяц	01	02	03	04	05	06	07	08
Поступления от продаж	0	0	0	0	0	0	0	108 494,34

Общие издержки	2 000,00	1 770,50	1 791,24	1 812,23	1 833,46	1 854,94	1 876,67	1 898,65
Суммарные постоянные издержки	2 000,00	1 770,50	1 791,24	1 812,23	1 833,46	1 854,94	1 876,67	1 898,65
Кэш-фло от операционной деятельности	-2 000,00	-1 770,50	-1 791,24	-1 812,23	-1 833,46	-1 854,94	-1 876,67	106 595,69
Другие издержки подготовительного периода	41 176,47	29 161,19	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-41 176,47	-29 161,19	0	0	0	0	0	0
Займы	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	60 000,00	0	0
Выплаты процентов по займам	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	59 200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-60 000,00	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	16 023,53	-15 994,48	-18 585,72	-21 197,95	-23 831,41	-85 686,34	-87 563,01
Баланс наличности на конец периода	16 023,53	-15 994,48	-18 585,72	-21 197,95	-23 831,41	-85 686,34	-87 563,01	19 032,68